

03. SYSTEM ANALYSIS

03.1 Purpose and System Analysis Approach

Настоящий раздел определяет, как целевая NURA ERP должна функционировать с точки зрения пользователя, бизнес-процессов, контроля данных, безопасности, интеграций и эксплуатации.

System Analysis переводит Business Analysis и Process Architecture, определенные в Sections 01 и 02, в системные требования. Раздел определяет, какие функции должна поддерживать ERP, как пользователи взаимодействуют с основными Business Objects, каким образом контролируются их состояния, как формируются права доступа, какие Validation Rules являются обязательными и как ERP обменивается данными с внешними системами.

Системные требования основаны на следующих принципах:

1. ERP должна поддерживать реальные процессы Research Administration в NURA, а не просто переносить существующие Excel-, email- и бумажные процессы в электронную форму.
2. Система должна минимизировать повторный ввод данных и повторно использовать Structured Data, уже существующие в ERP либо полученные из Authoritative External Systems.
3. Business Objects должны сохранять полную историю. Approved, Effective или юридически значимая информация не должна перезаписываться без сохранения предыдущего состояния.
4. Operational Change, Legal Change, Accounting Correction и Technical Data Correction должны рассматриваться как разные типы изменений.
5. User Interface должен быть Role-oriented и Contextual. Пользователь должен инициировать действие из объекта, с которым он уже работает.
6. Система должна обеспечивать необходимые Business Controls, не создавая при этом лишнюю административную нагрузку.
7. Если ERP способна определить факт или выполнить проверку автоматически, дополнительное ручное подтверждение не должно требоваться без необходимости.
8. External Systems остаются Authoritative Source для тех данных и процессов, ответственность за которые принадлежит этим системам.
9. Архитектура должна избегать ненужных Commercial Licenses, чрезмерно сложной инфраструктуры и непропорционально дорогих Custom Features.

03.2 Functional Requirements

03.2.1 Common Application Functions

ERP должна быть реализована как Web-based Application и размещаться преимущественно на инфраструктуре, контролируемой NU.

Production Application Services, Structured Data и Primary Document Storage должны размещаться в University-controlled Environment. Public Cloud не используется как основное Production Storage.

Авторизованные Internal Users должны иметь возможность безопасного Remote Access к ERP. External Users получают доступ только к специально предусмотренным External Interfaces и только в пределах назначенных Roles и Object Relationships.

Приложение должно проектироваться по принципу Desktop-first Responsive Web Application.

Полная функциональность должна поддерживаться на Desktop и Laptop. Работа на Tablet должна быть полноценной для большинства основных операций.

Smartphone Access желателен и при реализации должен поддерживать прежде всего:

- просмотр информации;
- Notifications;
- Approve / Reject;
- Confirm;
- Comment;
- выбор предложения;
- другие Lightweight Actions.

Полная оптимизация сложных операций, таких как Budget Editing, Procurement Plan Editing и подготовка больших Reporting Forms, под Smartphone в v1 не требуется.

Система должна предоставлять:

- Global Search;
- Object-specific Search;
- configurable Filters;
- Sorting;

- Saved Views;
- configurable Table Columns;
- Bulk Operations, где это применимо;
- Export to Excel;
- Export to PDF / Word, где это применимо;
- отображение Next Responsible Actor / Office;
- Object History;
- Timeline;
- Notifications;
- Contextual Actions;
- Role-specific Dashboards.

Global Search в v1 должен работать прежде всего по Structured Metadata и Business Identifiers.

Поиск должен поддерживать, в частности:

- Application Number;
- Project Number;
- Funding Agreement Number;
- Amendment Number;
- Procurement Request Number;
- Procurement Case Number;
- Supplier;
- PI;
- название проекта или заявки;
- External Identifiers;
- другие ключевые Metadata.

Document Content Search в v1 должен поддерживать Metadata и Filenames.

Conventional Full-text Search по содержимому Word и Searchable PDF может быть реализован в следующей фазе.

Semantic Search и AI-based Search рассматриваются как последующее развитие системы.

03.2.2 Drafts, Autosave and Collaborative Editing

Длинные формы и сложные таблицы должны поддерживать Autosave.

Это относится, в частности, к:

- Applications;

- Budget Drafts;
- Budget Revisions;
- Research Needs;
- Scientific Reports;
- Project Setup;
- Project Obligations;
- длинным Administrative Requests.

Autosave должен выполняться через короткий интервал после изменения данных и не должен создавать Formal Business Version после каждого редактирования.

User Interface должен показывать состояние сохранения, например:

Saving

Saved

Save failed

Manual Save Draft также должен быть доступен.

Может использоваться Temporary Browser-side Recovery для предотвращения потери данных при кратковременном обрыве соединения.

Для объектов, которые могут редактироваться несколькими Authorized Users, система должна использовать Optimistic Concurrency Control.

Пользователь должен видеть, что другой сотрудник также открыл объект для редактирования, например:

Also editing: Project Administrator — A. Sadykova

Real-time Collaborative Editing уровня Google Docs или Word Online, при котором видны изменения другого пользователя в реальном времени, в v1 не требуется.

Если Concurrent Edits затрагивают разные поля или записи, система может объединить изменения.

Если два пользователя изменили одно и то же поле или запись, должна появляться Conflict Resolution.

После любого Merge система должна полностью пересчитать объект и повторно выполнить Business Validation.

Draft может быть сохранен даже при наличии Validation Errors, однако Blocking Error должен запрещать Submit до устранения ошибки либо применения допустимого Controlled Exception Override.

03.2.3 Dashboards and Analytics

Dashboards должны быть Role-specific.

PI, Research Assistant, Project Administrator и обычные Operational Staff должны получать заранее определенные Dashboards, соответствующие их роли.

Они могут использовать:

- Filters;
- Sorting;
- Time Period;
- Saved Views;
- ограниченную настройку отображения блоков.

Полноценный Dashboard Builder для обычных пользователей не требуется.

Heads of Offices, Director и COO могут иметь возможность выбирать и переставлять Widgets из утвержденного Widget Catalogue (желательно).

Создание произвольных формул, KPI или собственной BI-логики через Dashboard не требуется.

Для Ad-hoc Analytics должен быть предусмотрен отдельный My Reports / Analytics Workspace.

В нем Authorized Users могут:

- выбирать Dataset;
- выбирать Columns;
- задавать Filters;
- формировать собственное представление;
- Export to Excel.

ERP должна поддерживать Management Analytics как минимум по следующим направлениям:

- Applications;
- Projects;
- Funding;

- Budget;
- Procurement;
- Supplier Performance;
- Reporting;
- Project Changes;
- Reconciliation;
- Project Closure;
- Audits.

03.2.4 Pre-Award and Application Management

Pre-Award должен иметь возможность создавать и настраивать Calls.

Call может использовать различные Application Forms в зависимости от Funding Mechanism или Programme.

ERP должна поддерживать несколько Reusable Application Form Types, которые Pre-Award может адаптировать без программирования.

Call Configuration может включать:

- Form Sections;
- Fields;
- Required Fields;
- Validation Rules;
- Document Requirements;
- Programme-specific Budget Constraints;
- Deadline;
- Call Documentation;
- Rules and Guidelines.

Например, система может контролировать ограничение:

Salary Costs ≤ 60%

или другие аналогичные programme-specific limits.

Draft Call может редактироваться свободно без создания Formal Version после каждого изменения.

Business Version создается только тогда, когда изменяется уже Published / Approved / Effective Call и необходимо сохранить предыдущее состояние.

Например:

Version 1 — Published

После официального изменения:

Version 2 — Published after Amendment

Старые версии и связанные Official Documents должны сохраняться.

ERP должна поддерживать Call Amendment.

Application Forms должны поддерживать:

- Autosave;
- Completeness Indicator;
- Pre-submission Checklist;
- Automatic Validation;
- Required Document Validation;
- Section-level Comments;
- Field-level Review Comments.

Review Comments должны иметь простой Lifecycle:

Open → Addressed → Resolved

PI не обязан писать текстовый ответ на каждый Comment.

PI исправляет соответствующий Field / Section и отмечает Comment как Addressed.

При необходимости PI может добавить Optional Explanation.

Pre-Award проверяет исправление и переводит Comment в Resolved.

Для Formal Decision применяется следующая логика:

Return for Revision — обязательна Reason / Comment.

Rejected — обязательна Formal Reason.

Approved / Confirmed — дополнительный Comment не требуется.

Система должна сохранять Final Submitted Versions и Significant Returned Versions.

Каждый промежуточный Draft не должен превращаться в отдельную Formal Business Version.

Application Submission автоматически блокируется после Deadline.

В исключительном случае, если Submission не состоялся из-за подтвержденного System Failure, System Administrator может выполнить Controlled Late Entry с обязательным Evidence и Audit Trail.

Head не должен иметь общей функции ручного продления Deadline для отдельных Applicants.

Каждая Application получает Immutable ERP Application Number.

Rejected Applications сохраняются в системе и не удаляются.

ERP должна поддерживать Generate Application Package.

Перед генерацией система выполняет Completeness Validation.

Application Package может включать:

- ZIP;
- Combined PDF, где технически возможно;
- Structured Metadata;
- Original Files.

Каждый Individual Application Document также должен быть доступен для отдельного Download.

Для External Applications Pre-Award фиксирует:

- Submission Date;
- External Identifier;
- Final Package;
- Submission Evidence.

Award / Rejection Result может быть инициирован PI и проверен Pre-Award либо загружен Pre-Award самостоятельно.

ERP должна поддерживать Monitoring и Reminders, чтобы External Applications не оставались бессрочно без зарегистрированного Outcome.

03.2.5 Business Identifiers

Каждый Major Business Object должен иметь:

1. Stable Internal Technical ID;

2. Immutable Human-readable Business Number.

Примеры:

APP-2027-0067

PRJ-2027-0158

AGR-2027-0041

PR-2027-0145

PC-2027-0038

Business Number должен быть уникальным внутри своего Object Type.

Номер не переиспользуется даже после Cancelled Status.

Business Number не должен содержать чрезмерное количество изменяемой бизнес-информации.

Например Funding Type, Department или Project Status не должны кодироваться в номере, если они потенциально могут измениться.

External Identifiers должны храниться отдельно и не заменять ERP Business Number.

Один Business Object может иметь несколько External Identifiers.

Например Funding Agreement может одновременно иметь:

- ERP Agreement Number;
- Funder Agreement Number;
- EDMS Registration Number;
- Partner Internal Number;
- другие External References.

ERP должна поддерживать универсальный External Identifier Model, включающий:

- Identifier Type;
- Issuing Organization / System;
- Number;
- Relevant Date;
- Source.

Поиск должен находить объект по любому известному Identifier.

03.2.6 Funding Agreement Management

ERP должна поддерживать несколько Centrally Managed Funding Agreement Templates.

Agreement Templates должны позволять формировать Editable Word Output.

Типовые Template Types могут включать:

- State-funded Agreement;
- International Agreement;
- Consortium Agreement;
- Matching / Co-funding Agreement;
- другие Standard Agreement Types.

Templates должны иметь Version History.

Legal Users могут создавать новую Version существующего утвержденного Template Type без участия разработчика.

Создание принципиально нового Template Type требует согласования с Post-Award и, при необходимости, System Administrator, если требуются новые Fields, Mappings или System Logic.

ERP должна автоматически подставлять уже известные Structured Data.

В том числе должны поддерживаться Automatic Tables для Agreements, охватывающих несколько Projects.

Если Structured Data позволяют, ERP может автоматически формировать:

- Funding Annexes;
- Project Tables;
- Calendars;
- другие стандартные приложения.

Целевой процесс:

ERP generates filled Word → Legal downloads and edits → Open / Create in EDMS → EDMS Approval / Registration → Signed / Registered Document returned to ERP

ERP должна, где технически возможно, Prepopulate EDMS Metadata.

Final Signed / Registered Document должен автоматически возвращаться из

EDMS в ERP при наличии соответствующего API.

Если документ подписан вне EDMS, Authorized User должен иметь возможность вручную загрузить Final Version в ERP.

Formal Version History должна сохранять Meaningful Draft Stages, а не каждое промежуточное Save.

03.2.7 Funding Agreement Amendments

Funding Agreement Amendment является отдельным Business Entity.

Amendment не должен реализовываться простым изменением полей Funding Agreement.

Relationship:

Funding Agreement 1:N Funding Agreement Amendments

Amendment может изменять:

- Total Funding;
- Annual Funding;
- Funding Schedule;
- Project Composition;
- Project Period;
- Calendar / Milestones;
- Deliverables;
- Reporting Obligations;
- Legal Terms;
- другие Contract Conditions.

Amendment Lifecycle должен поддерживать:

Draft → Under Internal Review → Under Counterparty Review → In EDMS → Signed / Registered → Effective

а также при необходимости:

Rejected

Cancelled

Proposed Amendment не изменяет Effective Operational Data до юридического вступления в силу и прохождения необходимых Operational Controls.

Legal User не должен повторно вводить весь Agreement.

При создании Amendment ERP показывает Current Effective Agreement Data.

Legal User выбирает Changed Domains.

После этого ERP показывает только соответствующие Fields для ввода Proposed Values.

Для сложных изменений, которые невозможно разумно представить Structured Data, система должна поддерживать:

Other Legal Terms + Short Description + Final Legal Document

Final Signed Word/PDF остается Legal Source Document.

Structured Amendment Record отражает Operationally Relevant Interpretation изменений.

ERP должна показывать Current и Proposed Values Side-by-side.

Full Automated Word Redline в v1 не требуется.

После перехода Amendment в Effective система определяет Potentially Affected Objects, например:

- Funding Schedule;
- Project;
- Budget;
- Reporting Obligations;
- Calendar;
- Deliverables;
- Team;
- другие связанные объекты.

ERP не изменяет их автоматически без соответствующего Workflow.

Пример причинно-следственной связи:

Amendment #2 → Funding decreased → Budget Revision #4 required → Budget v5 became effective

Agreement History, Project History и Budget History должны сохраняться независимо, но быть связаны Causal Links.

03.2.8 Effective Dates and Retroactive Conditions

ERP должна различать разные юридически значимые даты.

Для Funding Agreement и Amendment могут использоваться:

- Signature Date;
- Registration Date;
- Effective From;
- Effective Until.

Система должна поддерживать ситуации, когда условия договора распространяются на период до даты подписания.

Например:

Signature Date: 15 May 2028

Effective From: 1 January 2028

ERP должна сохранять одновременно:

- дату оформления юридического документа;
- дату начала действия соответствующих условий.

Исторические данные не должны перезаписываться так, будто документ физически существовал с более ранней даты.

Аналогичный принцип применяется к Project Change:

Decision Date и Effective From могут различаться.

03.2.9 Project Creation and Setup

Project создается после Award Decision в соответствии с Process Architecture Section 02.

Создание Project не означает, что он автоматически готов к полному администрированию.

ERP должна поддерживать Project Setup, включающий, где применимо:

- Post-Award Assignment;
- Agreement Verification;
- Funding Setup;
- Budget Setup;

- Work Plan;
- Reporting Requirements;
- Project Obligations;
- Team Information;
- Required Documentation;
- Readiness Checks.

Project Setup Checklist должен быть максимально автоматизирован.

Checklist может зависеть от Funding Type.

Если ERP может проверить Item автоматически, она должна закрывать его автоматически.

Manual Confirmation используется только там, где System Evidence недостаточно.

Head of Post-Award подтверждает:

Setup Complete / Ready for Administration

после выполнения всех Mandatory Conditions.

03.2.10 Project Obligations

Project Obligations должны храниться как Structured Records.

Sources of Obligation могут включать:

- Application;
- Funding Decision;
- Funding Agreement;
- Funding Agreement Amendment;
- Call Documentation;
- Research Council Decision;
- NNS Decision;
- Programme Rules;
- Consortium Agreement;
- другие Binding Sources.

Obligation должен иметь возможность хранить:

- Obligation Type;
- Description;
- Due Date;

- Responsible Role;
- Evidence Requirement;
- Source Document;
- Source Clause / Page, где возможно;
- Status.

AI-assisted Extraction of Obligations может быть добавлен в будущем.

Любые AI-generated Obligations требуют Human Verification до того, как станут Authoritative.

03.2.11 Project Change Management

Significant Changes после Project Activation должны проходить через Controlled Project Change Workflow.

Основная точка входа:

Project → Request Change

Одновременно Contextual Entry Points должны существовать в соответствующих разделах:

Budget → Request Budget Change

Research Group → Request Team Change

Procurement → Request PR Change / Cancellation

Calendar plan → Request Schedule Change

Архитектурный принцип:

Multiple Contextual Entry Points → Common Request / Workflow Infrastructure
→ Domain-specific Workflow and Rules

Не должна использоваться одна универсальная огромная Create Request Form.

При Project Change ERP учитывает:

- Funding Type;
- Funder;
- Agreement Conditions;
- Applicable Rules;

- Change Type;
- Project Status;
- Amount / Scale;
- Effective Date Rules.

PI должен видеть только Permitted или Potentially Permitted Change Types.

Если изменение однозначно запрещено, ERP может его Block.

Если правило невозможно определить надежно, ERP не должна делать ложный автоматический вывод.

В таком случае пользователь получает Warning, а Request отправляется на Post-Award Review.

ERP должна автоматически предлагать Approval Route через Configurable Routing Rules.

Если подходящее правило не найдено:

Approval route requires confirmation

Post-Award подтверждает или корректирует Route до запуска Workflow.

Head of Post-Award может Override предложенный Route, но обязан указать Reason.

History должна сохраняться.

PI должен видеть ожидаемый Approval Path, например:

NURA → Ministry → NCSTE → NRC

Пока Change Request находится в Pending Approval, Current Effective Values остаются действующими.

Proposed Values показываются рядом.

Например:

Current Project End Date: 31.12.2028

Proposed: 31.03.2029 — Pending Approval

Proposed Value не заменяет Current Value до завершения Required Approval и подтверждения Post-Award.

03.2.12 Change of PI and Research Team Changes

Change of PI всегда должен оформляться как Controlled Project Change.

PI нельзя менять простым редактированием Research Group.

ERP должна сохранять:

- Current PI;
- Proposed PI;
- Reason;
- Approval Route;
- Decision;
- Effective Date;
- последствия для Access Rights;
- связанные изменения других Business Objects.

После вступления изменения в силу ERP завершает соответствующий Project Participation прежнего PI и активирует Participation нового PI.

History сохраняется полностью.

Обычные Research Team Changes должны использовать более легкий Workflow, если правила позволяют.

ERP должна определять, требует ли Team Change:

- Simple Post-Award Review;
- Head Approval;
- Research Council Decision;
- Funder Approval;
- Formal Project Change.

Committee Deliberation внутри ERP не автоматизируется.

ERP контролирует:

- Handoff;
- Notification;
- Receipt Confirmation;
- Reminder;
- Result Upload.

03.2.13 Person and Project Participation

ERP должна поддерживать отдельную Person Entity.

Person должна быть отделена от:

- User Account;
- Project Participation.

Person Lookup должен работать по принципу Search First.

Для Internal Employees Authoritative Identity / Employment Data должны по возможности поступать из Corporate Systems.

External Person может быть создан в ERP с минимальным набором данных, необходимых для соответствующего процесса.

Identity Matching должен учитывать, что один человек может существовать под разными вариантами имени.

Поиск должен использовать, где доступно:

- Corporate ID;
- Employee ID;
- Verified Email;
- ORCID;
- Affiliation;
- Department;
- Phone;
- Country;
- Official Name;
- Preferred Name;
- Aliases;
- Fuzzy Name Matching;
- Cyrillic / Latin Transliteration Variants.

Name Similarity не должна приводить к автоматическому Merge.

Possible Duplicates должны отправляться на Review.

ERP должна поддерживать Controlled Person Merge без потери Historical Relationships.

Person может иметь:

- Official Name;
- Preferred / Display Name;
- Alternative Names / Aliases.

Один Person может иметь несколько Project Participations.

Например:

Person → Project A → RA

Person → Project B → Co-PI

Project Participation может включать:

- Project;
- Role;
- Start Date;
- End Date;
- Status;
- Affiliation;
- Paid / Unpaid;
- Workload / FTE;
- Linked Contract / Employment Arrangement.

Research Team Participation не должна смешиваться с Employment Contract или Service Agreement.

03.2.14 Workload Monitoring

ERP должна контролировать Cumulative Workload / FTE по пересекающимся Project Participations там, где такие правила применимы.

Проверка выполняется по фактическим Date Ranges.

Например:

Project A — 40%

Project B — 30%

Project C — 40%

при пересечении периодов:

Total Workload = 110%

Правило зависит от:

- Funding Type;
- Role;
- Employment / Service Model;
- Programme Requirements.

Если превышение запрещено:

Blocking Error.

Если допускается Exception:

Warning или Controlled Exception.

Head of Post-Award должен иметь отдельный Workload / Participation Monitor, показывающий:

- High Workload;
- 100% Workload;
- Overlapping Assignments;
- количество Concurrent Projects;
- Potential Rule Violations.

03.2.15 RA and Employment-related Administration

ERP должна поддерживать автоматическое создание Research Assistant Agreements и других Standard Project Service Agreements по утвержденным Templates.

Payment Schedule должен формироваться автоматически по Configurable Schemes.

Temporary Employment-related Project Costs также должны учитываться системой для поддержки Post-Award, HR и Financial Monitoring.

External RA может получить User Account после регистрации и Invitation.

PI должен иметь возможность Confirm RA Report через ERP Button, даже если Signed Report также требуется как отдельный файл.

03.2.16 Funding Management

Funding Management должен быть отделен от Budget Management.

ERP должна различать:

- Original Contracted Amount;
- Current Contracted Amount;
- Planned Funding;
- Funding Schedule;
- Tranche;
- Received Funding;
- Project Budget;
- Available Funding.

Funding Schedule создается на основании Effective Funding Agreement и Amendments.

Schedule может использовать:

- Exact Date;
- Month;
- Quarter;
- Year.

Tranche Status может включать:

Planned
Expected
Received
Partially Received
Delayed
Cancelled

ERP должна выявлять Overdue / Delayed Tranches и уведомлять Post-Award.

Head of Post-Award Dashboard должен показывать Funding Gaps и Cash Shortfalls.

03.2.17 Multiple Funding Sources and Matching Funding

Project может иметь несколько Funding Sources.

Каждый Funding Source и Contribution должны учитываться отдельно.

ERP должна различать:

- Funding Source;
- Funding Recipient;
- Contribution Type;

- Original Committed Amount;
- Current Committed Amount;
- Planned Schedule;
- Actual Received / Recognized Contribution;
- Currency;
- Legal Basis.

Contribution не обязательно означает Cash Received by NURA.

Например:

- Direct Cash Transfer;
- Internal University Funding;
- Direct Payment by Partner;
- Equipment Purchased by Partner;
- In-kind Contribution.

Non-cash Contribution должна иметь Monetary Valuation, но не должна смешиваться с Cash Receipt.

03.2.18 Budget Management

Project Budget должен храниться как Structured Data.

Основной интерфейс — Excel-like Editable Table.

Требуемые функции:

- Inline Editing;
- Filters;
- Sorting;
- Collapsible Categories;
- Totals;
- Year Views;
- Currency View;
- Configurable Columns;
- Validation.

ERP должна поддерживать Controlled Copy / Paste from Excel и Controlled Excel Import.

После импорта данные становятся Structured Budget Lines.

Excel не является параллельным System of Record.

Если Application Budget был загружен в Excel, ERP должна, где это возможно, преобразовать его в Structured Draft Project Budget.

Excel Export и Controlled Re-import могут сохраняться как Transition Feature, однако Target Operating Model остается ERP-first.

PI может назначить RA или Project Administrator как Budget Assistant.

Authorized Assistant может:

- Create Draft;
- Edit Draft;
- Save Draft.

Activity Log должен показывать, кто внес изменения.

PI остается ответственным за Formal Submission, если это предусмотрено Workflow.

Totals рассчитываются автоматически.

KZT является Base Currency.

Foreign Currency Transactions должны поддерживать:

- Exchange Rate;
- Rate Source;
- Rate Date;

где это необходимо.

Institutional Exchange Rates могут централизованно поддерживаться Authorized Post-Award Users.

03.2.19 Budget Mapping and Reporting Forms

ERP должна хранить один Underlying Structured Project Budget и поддерживать несколько Reporting Views.

Одна и та же Budget Line может классифицироваться по-разному для:

- PI;
- Post-Award;
- Ministry;
- Funder;

- University Management.

Система должна поддерживать Mapping между:

- Internal Budget Categories;
- PI View;
- Post-Award View;
- Ministry / Funder Categories;
- Institutional Reporting Categories.

Mapping не должен создавать копии Budget.

Для Head of Post-Award должен быть предусмотрен отдельный Reporting & Budget Mapping Designer.

В нем пользователь может:

1. создать Reporting Form;
2. указать Programme / Funder / Effective Period;
3. слева видеть Internal NURA Budget Structure;
4. справа создать или импортировать External Reporting Lines;
5. визуально сопоставить Budget Categories / Lines с Reporting Lines.

Mapping Designer должен поддерживать:

- 1:1 Mapping;
- Many-to-one Mapping;
- объединение нескольких внутренних категорий в одну Reporting Line;
- Exclude;
- ограниченные Calculated / Total Lines;
- Unmapped Line Validation;
- Preview на существующем Project.

Инструмент не должен превращаться в General-purpose BI Formula Builder.

Reporting Form и Mapping должны иметь:

- Draft;
- Approved;
- Effective;
- Version History;
- Effective Dates, где это необходимо.

Historical Reports должны сохранять Mapping Version, действовавшую на

момент формирования или утверждения отчета.

Изменение Mapping в будущем не должно пересчитывать Historical Reports автоматически.

Reporting Form Usage

После перехода Reporting Form / Mapping в Approved / Effective она должна становиться доступной Authorized Users в соответствующем Reporting / My Reports Workspace.

Пользователь должен иметь возможность выбрать:

- Reporting Form;
- Project / Projects;
- Programme / Funding Type;
- Reporting Period;
- другие предусмотренные Filters.

ERP должна автоматически применить соответствующую Mapping Version к выбранному Dataset и сформировать результат в структуре выбранной Reporting Form.

Результат должен быть доступен как Interactive Report View с возможностью:

- просмотра итоговых значений;
- просмотра Source Data / contributing Projects or Budget Lines, где это разрешено;
- изменения Filters;
- recalculation;
- Export to Excel;
- Generate Official Report, если конкретная Reporting Form предназначена для официальной отчетности.

Одна Reporting Form может использоваться как для одного Project, так и для группы Projects / Portfolio Reporting, если это разрешено ее Configuration.

03.2.20 Budget Commitments and Availability

ERP должна различать:

- Planned Budget;
- Commitments;

- Actual Expenses;
- Available Balance.

После возникновения действительного финансового обязательства соответствующая сумма должна резервироваться на Budget Line как Commitment.

Например, если Procurement Case приводит к заключению Supplier Contract, сумма обязательства должна уменьшать Available Budget еще до фактического Payment.

Если Final Contract Amount оказывается ниже Estimated / Planned Amount, разница должна освободиться обратно в Available Budget.

Базовый принцип расчета:

Approved Budget

– Active Commitments

– Actual Expenses not already absorbed into Commitments

± Approved Adjustments

= Available Budget

Конкретная формула должна исключать Double Counting между Commitment и Actual.

Точные Calculation Rules и переход Commitment → Actual должны быть определены на уровне Data Model / Financial Logic.

03.2.21 Financial Reconciliation

Accounting Facts, полученные из 1C, не должны вручную перезаписываться в ERP.

Если Post-Award выявляет расхождение между Operational Data ERP и Accounting Data 1C, создается отдельный Reconciliation Exception.

Примеры:

- Wrong Project;
- Wrong Amount;
- Wrong Budget Line;
- Duplicate Transaction;
- Missing Payment;
- Wrong Date;

- Wrong Funding Source;
- incorrect allocation;
- missing transaction.

Reconciliation Exception должна хранить:

- Imported 1C Value;
- Expected / Correct Interpretation;
- Affected Object(s);
- Issue Type;
- Reported By;
- Date;
- Status;
- Comments;
- Evidence, где это необходимо.

Accounting Users не должны получать отдельный ERP Role в v1 только ради Reconciliation.

При создании Reconciliation Exception ERP должна сформировать Structured Notification / Email на настроенный Accounting Functional Mailbox.

Сообщение должно содержать достаточно информации для поиска и исправления записи в 1C.

Accounting исправляет Authoritative Data в 1C.

ERP затем получает исправленную информацию через:

- Scheduled Sync;
- либо действие Refresh from 1C.

После получения потенциально исправленной записи система может перевести Exception в:

Potentially Resolved

После этого Post-Award подтверждает, что расхождение действительно устранено.

Возможный Lifecycle:

Open

→ Sent to Accounting

→ Awaiting Correction

→ Potentially Resolved

→ Resolved

Для длительно открытых Exceptions система может использовать Reminder / Escalation Rules.

Уведомления должны быть Configurable и не создавать избыточный email noise.

03.2.22 Controlled Exception Override

Некоторые Business Rules могут предусматривать официально допустимые исключения.

Для таких случаев ERP должна поддерживать Controlled Exception Override.

Override разрешается только для Rule, которая заранее определена как Overridable.

Каждый Override должен сохранять:

- Rule;
- Actual Value / Condition;
- Required Limit / Standard Condition;
- Authorized Approver;
- Reason;
- Date / Time;
- Evidence, если требуется;
- Affected Business Object.

Override применяется только к конкретному Object / Transaction.

Общее Business Rule при этом не изменяется.

Некоторые Rules должны быть Non-overridable.

Система не должна иметь универсального разрешения типа:

Override Everything

Reconciliation Exception и Controlled Exception Override являются разными механизмами.

Reconciliation Exception означает:

данные или их отражение расходятся и необходимо найти и исправить источник ошибки.

Controlled Exception Override означает:

данные корректны, но для конкретного случая разрешено отступить от применимого правила.

03.2.23 Common Expense and Payment Architecture

Для различных Expense Processes должны сохраняться Specialized User Interfaces.

Например:

- Travel;
- Publication;
- Third-party Services;
- Research Assistant / Service Agreement;
- другие Project Expenses.

Пользователь не должен работать с одной огромной универсальной Expense Request Form.

При этом в Backend должна использоваться общая базовая финансовая инфраструктура.

Целевой общий процесс:

Domain Request

- Expense / Obligation
- Performance / Delivery
- Evidence / Acceptance
- Payment Package
- Payment Request
- Accounting
- Paid

Специализированные процессы должны переиспользовать общие Business Objects и Services там, где это возможно.

Payment Request должен максимально автоматически заполняться из уже существующих Structured Data.

Пользователь не должен повторно вводить:

- Project;
- Budget Line;
- Funding Source;
- Agreement;
- Contract;
- Supplier / Person;
- Amount;
- Supporting Documents;
- Approval History;
- другие уже известные сведения.

На переходном этапе, пока Accounting требует бумажный документ, ERP должна поддерживать:

ERP generates Payment Request

→ Word / PDF

→ Print / Sign

→ Hand to Accounting

В дальнейшем архитектура должна позволять перейти к Structured Electronic Submission to 1C без переработки всей Expense Architecture.

03.2.24 Physical Submission to Accounting

Когда бумажный Payment Request фактически передан в Accounting, ответственный сотрудник NURA может использовать действие:

Mark as Handed to Accounting

ERP должна зафиксировать как минимум:

- Date / Time;
- Employee;
- Payment Request;
- Project;
- Amount.

Дополнительные Manual Statuses:

- Returned by Accounting;
- Resubmitted to Accounting;

должны быть Optional, а не Mandatory Workflow Stages.

Их назначение — помочь NURA различать:

- NURA Processing Time;
- Accounting Processing Time;
- Correction / Resubmission Time.

Отсутствие этих отметок не должно блокировать дальнейший Workflow.

После передачи в Accounting дальнейший статус должен по возможности определяться из 1С автоматически.

03.2.25 Travel

Travel должен иметь отдельный Specialized Interface.

Travel Norms должны храниться как Versioned Rules с Effective Period.

Новая версия Travel Norm не должна автоматически пересчитывать Historical Trips.

ERP должна поддерживать применимые правила расчета, включая:

- Departure Date;
- Arrival Date;
- Number of Days;
- Per Diem;
- Accommodation;
- Airfare;
- другие допустимые Travel Costs.

Flight Estimate может вводиться вручную.

Система должна различать:

- Planned Travel Cost;
- Actual Travel Cost.

Purpose of Travel должен использовать небольшой Configurable Reference List, например:

- Conference;
- Field Work;
- Training;
- Project Meeting;
- Partner Meeting;

- Other.

Отдельно должен использоваться Travel Expense Type для каждой Expense Line, например:

- Airfare;
- Accommodation;
- Per Diem;
- Visa;
- Registration Fee;
- Ground Transport;
- Other.

Travel Expense Type необходим для:

- Calculation Rules;
- Travel Norm application;
- Budget Mapping;
- Reporting;
- Actual Cost analysis.

При этом User Interface должен оставаться понятным пользователю и не выглядеть как сложная Accounting Classification Form.

03.2.26 Procurement Research Needs

Research Needs должны храниться как Interactive Structured Table.

Интерфейс должен поддерживать:

- Inline Editing;
- Copy / Paste;
- Bulk Actions;
- Sorting;
- Filtering;
- другие Excel-like Operations, где это уместно.

ERP может поддерживать Controlled Excel Import, но Excel не должен становиться основным рабочим инструментом.

Удаление Research Need требует Confirmation.

Если Research Need уже связана с Downstream Procurement, изменение должно быть отражено в соответствующем процессе.

Например:

если Item уже включен в Procurement Plan — Procurement должна видеть Proposed Change;

если Procurement Request создан, но Supplier Contract еще не подписан — PI должен указать краткий Reason;

если Supplier Contract уже подписан — Cancellation / Material Change требует отдельного Formal Request to Procurement.

PI Dashboard в области Research Needs должен показывать финансовый контекст, например:

- Approved / Available Budget;
- Planned Amount;
- Committed Amount;
- Unplanned Available Amount;
- Total Research Needs Amount.

ERP должна позволять копировать Research Need из Previous Project, если это облегчает создание типовых потребностей.

При технически разумной стоимости система может использовать Similar Item Detection.

Цель — обнаружить потенциально одинаковые или близкие потребности и предложить Procurement возможность их Consolidation.

ERP только предлагает Consolidation.

Окончательное решение принимает Procurement manager.

03.2.27 Procurement Plan

Procurement Plan должен одновременно существовать в трех формах:

1. Structured Operational Data;
2. Approved Immutable Versions;
3. Generated Official Documents, если такие документы необходимы.

ERP должна поддерживать:

- Generate Initial Procurement Plan;
- Generate Procurement Plan Amendment.

Внутри Draft Revision пользователь может накапливать изменения:

- Add;
- Modify;
- Cancel.

После Approval создается новая Immutable Approved Version.

Предыдущие Approved Versions сохраняются.

ERP должна автоматически формировать Consolidated Current Plan:

****Initial Procurement Plan**

- all Approved Amendments
= Consolidated Current Plan**

Consolidated Current Plan является Current Operational Truth.

Он должен отображаться как Interactive Structured Table, а не только как Word / PDF.

Пользователь должен иметь возможность:

- Filter;
- Sort;
- Search;
- использовать Saved Views;
- видеть Current Values;
- видеть Source Plan / Amendment;
- видеть Change History;
- Export to Excel.

При необходимости официальный Consolidated Procurement Plan может быть сгенерирован как Document.

Но Generated Document не должен заменять Structured Current View.

03.2.28 Procurement Requests and Procurement Cases

PI должен иметь возможность выбрать соответствующие Research Needs и инициировать Procurement Request.

Project Administrator может:

- подготовить Detailed Procurement Request;
- добавить необходимые данные;
- сформировать требуемый Word / PDF, если он нужен существующему процессу.

Один Procurement Request может содержать несколько Items.

ERP может предложить потенциальную группировку Items в Procurement Case, однако окончательное решение принимает Procurement manager.

Модель должна поддерживать:

1 Procurement Request → N Procurement Cases

и одновременно:

N Procurement Requests → 1 Procurement Case

Связь должна храниться на уровне конкретных Items.

Одна Procurement Request Line может быть разделена по Quantity между несколькими Cases.

Например:

PR Item Quantity = 100

→ Case A = 60

→ Case B = 40

Система должна предотвращать Double Allocation.

Procurement Case может включать Items из нескольких Projects.

В этом случае для каждого Case Item должна сохраняться точная Financial / Project Allocation:

- Project;
- Source Procurement Request;
- Source Request Line;
- Quantity;
- Amount;
- Budget Line;
- Funding Source, где применимо.

Простого списка Related Projects для Multi-project Procurement Case

недостаточно.

Если Final Contract Price ниже Estimate, система должна пересчитать Allocation на основании фактических Item / Unit Amounts либо другого четко определенного Allocation Rule.

Разница должна быть корректно освобождена в Available Budget соответствующих Projects.

03.2.29 Procurement Methods

ERP должна поддерживать Configurable Procurement Method Rules.

Procurement Methods могут включать:

- RFQ;
- Single Source / Framework;
- Direct Purchase / Manufacturer;
- Competitive Procedure;
- другие утвержденные Procurement Methods.

ERP должна определять Allowed / Recommended Procurement Method на основании применимых Business Rules.

Rules могут учитывать, например:

- Amount;
- Item / Service Type;
- Funding Type;
- Supplier Conditions;
- Contract / Framework availability;
- другие regulatory parameters.

Если Procurement Method однозначно запрещен, система должна Block его использование.

Если конкретное правило допускает исключение, может использоваться Controlled Head-level Override с обязательным Reason и History.

03.2.30 Supplier Management and Supplier Portal

Supplier Portal должен быть частью общей NURA ERP Ecosystem, но иметь отдельный External Interface и строгий Security Scope.

Supplier Lifecycle может включать:

Registered

→ Verification Pending

→ Verified / Active

а также:

- Returned;
- Suspended;
- Blocked;
- Inactive.

Critical Changes в Supplier Profile должны инициировать Re-verification.

ERP должна контролировать Expiration Date обязательных Supplier Documents.

Если Mandatory Supplier Document истек, система должна блокировать соответствующее действие или участие там, где этого требуют Procurement Rules.

Eligible Suppliers должны иметь возможность видеть Open / Public Lots.

Использование исключительно Invitation-only Model не требуется, кроме процессов, где такой режим предусмотрен Procurement Method.

Supplier Proposal должен содержать:

- Structured Proposal Data;
- Price / Commercial Values;
- Signed Supporting File;
- другие Mandatory Documents.

После Submission Deadline Supplier не должен иметь возможность редактировать Proposal.

Если Deadline официально продлен, система должна уведомить соответствующих Suppliers.

На определенных Evaluation Stages Supplier Identity может быть скрыта от PI, если это необходимо для процесса.

Procurement Staff при этом видит Supplier Identity.

Если выбран Non-lowest Offer, Selection требует Justification.

ERP должна сохранять Structured Supplier Selection Record, достаточный для:

- Audit;
- Analytics;
- Traceability.

При этом отдельная чрезмерно бюрократическая Supplier Selection Form не должна создаваться, если бизнес-процесс этого не требует.

03.2.31 Supplier Contracts and Communication

Supplier Contract должен генерироваться на основании Procurement Result и утвержденных Contract Templates.

Система должна поддерживать:

- Multiple Contract Templates;
- Template Versioning;
- автоматическую подстановку Structured Data;
- Flexible Templates;
- Non-standard Contract Cases.

Supplier не должен видеть Internal Approval Stages Supplier Contract, если эти этапы являются внутренним процессом NURA.

Supplier должен получать только информацию, необходимую для его взаимодействия с NURA, например:

- Selection Result;
- Contract-related Action;
- Delivery information;
- clarification requests;
- другие External-facing Actions.

В последующих версиях может быть реализована более глубокая Supplier Communication внутри ERP либо интеграция с Email.

Полное дублирование Email Infrastructure внутри v1 не требуется.

03.2.32 Delivery and Acceptance

Supplier может указывать Expected Delivery Date.

Изменение Expected Delivery Date само по себе не требует отдельного Buyer Approval, если Business Rules не устанавливают обратное.

Supplier может фиксировать:

- Shipped Quantity;
- shipment details;
- Remaining Quantity.

ERP должна автоматически рассчитывать:

- Ordered Quantity;
- Shipped Quantity;
- Delivered Quantity;
- Accepted Quantity;
- Remaining Quantity.

Receiving Users должны иметь простой Operational View, например:

Expected Deliveries Today

Delivery Result должен поддерживать:

- Accepted;
- Partially Accepted;
- Rejected.

Для нормальной полностью принятой поставки не требуется создавать отдельный Exception Record.

Если поставка принята частично, отклонена или имеет существенное отклонение, создается Delivery Exception.

Delivery Exception Type может включать:

- Shortage;
- Damage;
- Wrong Item;
- Wrong Specification;
- Quality Issue;
- Delay;
- Incomplete Set;
- Other.

Delivery Exception может содержать:

- Affected Quantity;
- Description;

- Comment;
- Photo;
- Acceptance Act;
- Other Evidence.

Severity должна позволять различать как минимум:

Minor

Material

Material Delivery Exception должна блокировать Procurement Case Closure и, если это необходимо по Business Rules, Payment.

ERP может автоматически рассчитать Potential Penalty на основании Contract Conditions.

Procurement User должен Confirm либо корректировать расчет перед дальнейшим использованием.

Procurement Case может автоматически закрываться после выполнения условий:

****Payment Completed**

- No Unresolved Material Delivery Exceptions**

03.2.33 Scientific Reporting

Scientific Reports должны создаваться преимущественно как Structured Content внутри ERP, а не только как Uploaded Word / PDF.

ERP должна предоставлять Section-based Scientific Report Editor.

Editor должен поддерживать как минимум:

- Structured Sections;
- Rich Text;
- Headings;
- Tables;
- Images;
- Figures;
- Captions;
- Equations;
- Footnotes;
- Scholarly Citations;

- Bibliography;
- Undo / Redo;
- Autosave;
- Fullscreen Editing;
- качественный Copy / Paste from Word.

Editor должен обеспечивать Researchers полноценную рабочую среду для подготовки научного отчета.

При этом NURA ERP не должна пытаться стать полной заменой:

- Microsoft Word;
- Overleaf;
- Zotero;
- Publisher Layout Software.

Для реализации предпочтительно использовать Self-hosted Open-source Editor Components.

Не следует вводить обязательные дорогие Per-user Commercial Authoring Licenses.

Report Template должен быть Centrally Versioned.

Template может определять:

- Report Sections;
- Required / Optional Sections;
- Instructions;
- Mandatory Tables;
- Automatically Populated Project Data;
- Word Formatting;
- Citation Style.

Scientific Citations должны по возможности храниться как Structured References, а не только как Plain Text.

Система должна поддерживать:

- DOI Metadata Retrieval;
- Bibliographic Metadata;
- BibTeX Import;
- RIS Import;
- CSL JSON или совместимый Structured Format;

- CSL-based Citation Styles;
- Automatic Bibliography;
- Zotero Interoperability.

Direct Zotero Integration может быть включена, если она реализуется с разумной стоимостью.

В противном случае v1 должна как минимум поддерживать стандартный Import / Export, чтобы интеграцию можно было добавить позже без изменения Data Model.

Final Word / PDF должен генерироваться централизованно из Structured Report Content по Versioned Template.

Возможный технический подход:

Structured Report

→ Document Generation Pipeline

→ Word / PDF

Допустимо использовать Self-hosted инструменты класса Pandoc / Quarto или аналогичные решения.

PI должен иметь возможность:

Generate Word

→ Download

→ Final Manual Editing, если необходимо

→ Sign

→ Upload Official Submitted Version

Official Submitted Report должен становиться Immutable.

03.2.34 Financial Reporting

Financial Report должен максимально формироваться автоматически на основании:

- Approved Budget;
- Funding Data;
- Accounting Actuals from 1C;
- ERP Allocations;
- Structured Project Data;
- applicable Reporting Mapping.

Authorized User может редактировать Narrative / Presentation Elements, если они предусмотрены Reporting Form.

Authoritative Accounting Actuals нельзя вручную изменять непосредственно в Report.

Если обнаружена ошибка в Accounting Data, должна использоваться соответствующая Correction / Reconciliation Logic.

Final Submitted Financial Report должен сохраняться как Immutable Record.

Historical Report должен сохранять:

- Reporting Template Version;
- Mapping Version;
- source data snapshot / references, необходимые для воспроизводимости;
- Submission Date;
- Submitted Version.

03.2.35 Research Outputs and Repository Integration

Research Output должен существовать как Structured Business Record, а не только как File Attachment.

Research Output Types могут включать:

- Publication;
- Dataset;
- Software;
- Patent / IP;
- Prototype;
- Method / Protocol;
- Report;
- Other Research Output.

ERP должна интегрироваться с существующим Institutional Research Repository NU там, где Repository поддерживает соответствующий Output Type.

Для Publication базовый процесс должен быть следующим:

1. пользователь вводит DOI либо Publication Metadata;
2. ERP ищет существующую запись в Repository по DOI, Title, Authors и другим Identifiers;

3. если запись найдена — ERP создает Link к Existing Repository Record;
4. если запись отсутствует и Deposit разрешен — ERP может передать Metadata и допустимый File в Repository;
5. Repository возвращает Repository ID / Persistent URL / Deposit Status;
6. ERP сохраняет постоянную связь Publication ↔ Project ↔ Repository Record.

Если Binary File временно находился в ERP только для Deposit и успешная передача в Repository подтверждена, Duplicate Binary может быть удален из ERP Storage в соответствии со Storage Policy.

При этом ERP навсегда сохраняет:

- Structured Research Output Record;
- Project Relationship;
- Repository Identifier / URL;
- relevant Metadata.

Repository Status может включать:

- Missing;
- Deposited;
- Embargoed;
- Available;
- Deposit Failed.

ERP должна учитывать:

- Copyright;
- Version Restrictions;
- Embargo;
- Repository Policy.

Например Publisher PDF не должен автоматически загружаться, если право на Deposit есть только для Accepted Manuscript.

NURA ERP является Source of Truth для связи:

Research Output ↔ Project ↔ Obligation ↔ Reporting

Institutional Repository является Authoritative Storage / Publication Location для поддерживаемого типа Research Output.

Для Software Output ERP должна поддерживать Structured Metadata,

включая:

- Name / Title;
- Version;
- Description;
- Project;
- Authors / Developers;
- Release Date;
- Software Type;
- Repository URL;
- Release / Tag / Commit;
- License;
- README;
- Build / Technical Documentation;
- Related Publications / DOI;
- Artifact;
- Checksum.

ERP не должна становиться Git Repository.

Если существует Institutional Source Code Repository, именно он является Authoritative Work / Version-control Location.

ERP хранит:

- Link;
- Version;
- Tag / Commit;
- Selected Release Metadata;
- при необходимости Archived Release Artifact.

Большие Datasets также не обязательно должны физически храниться внутри ERP.

ERP может хранить:

- Dataset Metadata;
- Persistent Location;
- Repository ID;
- DOI;
- Checksum;
- Project Relationship.

03.2.36 File Handling

File Handling должен быть Context-aware.

Не следует использовать простой глобальный Extension Blacklist, который запрещает Research Files только из-за их формата.

Стандартные Office / Document Formats должны полноценно поддерживаться там, где это возможно:

- PDF;
- DOCX;
- XLSX;
- PPTX;
- CSV;
- TXT;
- common image formats.

Для них могут поддерживаться:

- Preview;
- Metadata Extraction;
- Search Indexing;
- Versioning.

Research Outputs могут законно включать:

- Source Code;
- Executable Files;
- Model Files;
- Scientific Datasets;
- Archives;
- Specialized Scientific Formats.

Такие Files должны быть разрешены в соответствующем Business Context.

ERP не должна выполнять загруженные Executable Files или Source Code на Application Server.

При необходимости такие Files могут быть:

- stored;
- malware-scanned;
- checksum-verified;

- available only for Download;
- excluded from Browser Preview.

Large Scientific Datasets могут храниться во внешнем Repository / Research Storage.

ERP в таком случае сохраняет Structured Metadata и Persistent Location.

Все Uploads должны проходить Malware / Antivirus Scanning.

Scanning должен быть встроен в нормальный Upload Process и не создавать ненужной административной нагрузки для пользователя.

03.2.37 Project Closure

Project Closure должен использовать Standard Baseline Closure Checklist.

Head of Post-Award не должен создавать новый Checklist для каждого Project.

ERP должна иметь:

- Standard Common Closure Checklist;
- ограниченный набор типовых дополнительных Items по Funding Type.

Checklist Template централизованно обновляется Authorized Functional / System Administrator при изменении правил.

Каждый Checklist Item должен определять ожидаемый Evidence Type.

Checklist Item может быть:

- Automatically Verified;
- Manually Confirmed;
- linked to Existing ERP Record;
- linked to Existing Document;
- supported by Uploaded Document;
- supported by External Reference.

Примеры Closure Conditions:

- Final Scientific Report Submitted;
- Financial Report Completed;
- Required Deliverables Completed;
- Required Research Outputs registered;

- Budget Reconciliation Completed;
- No Unresolved Material Procurement / Delivery Issues;
- Required Final Documents Stored;
- Mandatory Project Obligations Completed.

Если ERP может проверить условие автоматически, соответствующий Checklist Item должен закрываться автоматически.

Project должен автоматически переходить в Closed, когда все Mandatory Closure Conditions выполнены.

Не требуется дополнительная ручная кнопка Head of Post-Award для обычного закрытия, если все Mandatory Conditions выполнены.

Funding Agreement Closeout является отдельным Business Process.

Один Funding Agreement может охватывать несколько Projects, поэтому Agreement Closeout требует отдельного Human Approval / Confirmation.

Project Closure не должен блокировать создание после закрытия:

- Audit;
- External Review;
- Claim;
- Corrective Action;
- Later Correspondence;
- Research Impact / Dissemination Links.

03.2.38 Audit Management

Audit / External Review должен существовать в ERP как отдельный Business Entity, а не как дополнительный Status Project или Funding Agreement.

Audit может относиться:

- к одному Project;
- к нескольким Projects;
- к одному Funding Agreement;
- к нескольким Funding Agreements;
- к определенному Funding Type;
- к определенному Funder;
- к определенному Funding Programme / Call;
- к определенному временному периоду;
- к комбинации нескольких критериев.

Relationship должен поддерживать M:N между:

- Audit ↔ Project;
- Audit ↔ Funding Agreement.

Closed Project не должен повторно переводиться в Active только потому, что начался Audit или External Review.

Audit существует независимо от Project Lifecycle.

Audit Type

ERP должна поддерживать Configurable Audit Type, например:

- Internal Audit;
- External Audit;
- Funder Audit;
- Government / Regulatory Audit;
- Financial Audit;
- Procurement Audit;
- Compliance Review;
- Project Review;
- Other.

Audit Type может определять:

- Mandatory Fields;
- Required Documents;
- Default Workflow;
- applicable Scope Criteria;
- required Findings / Corrective Action structure.

Audit Scope

Audit должен поддерживать два основных способа определения Scope.

1. Explicit Object Scope

Пользователь напрямую выбирает:

- Project / Projects;
- Funding Agreement / Agreements.

Например:

Project A + Project B + Funding Agreement 17

2. Criteria-based Scope

Audit Population формируется системой по заданным критериям.

Criteria могут включать:

- Funding Type;
- Funder;
- Funding Programme / Call;
- Period From;
- Period To;
- Project Status;
- Organizational Unit / Research Unit, если применимо;
- Agreement Type;
- другие разрешенные Audit Filters.

Например:

Funding Type = State Funding

Period = 01.01.2024–31.12.2026

или:

Funder = Ministry X

Programme = Programme Y

Period = 2025

ERP должна определить соответствующие Projects / Funding Agreements и сформировать конкретный Audit Population.

Audit Period

Поскольку формулировка вида:

“Audit for 2024–2026”

может иметь разное Business Meaning, ERP должна хранить не только Date From / Date To, но и Period Type.

Period Type может включать:

- Project Activity Period;
- Accounting / Transaction Period;

- Reporting Period;
- Funding Period;
- Agreement Period;
- Custom Period.

Например:

Accounting / Transaction Period = 01.01.2024–31.12.2026

означает, что Audit Scope определяется по операциям, относящимся к этому периоду.

Project Activity Period = 01.01.2024–31.12.2026

может означать Projects, которые были Active полностью или частично в соответствующем периоде.

Точная Interpretation Rule должна быть определена для каждого Period Type.

Audit Population Resolution

Для Criteria-based Audit ERP должна сохранять одновременно:

1. Scope Criteria — правила, по которым формировалась выборка;
2. Resolved Object Set — конкретные Projects / Funding Agreements, вошедшие в Audit.

После запуска Audit соответствующий Resolved Object Set должен быть зафиксирован.

Изменение исходных данных в ERP не должно автоматически и незаметно изменять состав уже начатого Audit.

Например:

если Audit был создан 1 сентября и в Scope вошло 48 Projects, последующее создание нового Project с тем же Funding Type не должно автоматически добавить его в Audit.

Логика должна быть:

Scope Criteria

→ Resolve Audit Population

→ Confirm / Start Audit

→ Freeze Resolved Object Set

Audit Scope Changes

После начала Audit изменение состава Scope должно выполняться только через Controlled Action.

Например:

- Add Project to Audit Scope;
- Remove Project from Audit Scope;
- Add Funding Agreement;
- Remove Funding Agreement.

Каждое изменение должно сохранять:

- Object Added / Removed;
- Previous Scope;
- New Scope;
- Reason;
- Authorized User;
- Date / Time.

История изменения Audit Scope должна быть доступна для Audit Trail.

Audit Record

Audit Record должен хранить как минимум:

- Audit ID;
- Audit Type;
- Audit Name / Title;
- Audit Authority / Auditor;
- Audit Basis / Reason;
- Scope Type;
- Funding Type, если применимо;
- Funder, если применимо;
- Funding Programme / Call, если применимо;
- Period Type;
- Date From;
- Date To;
- Scope Criteria;
- Resolved Projects;
- Resolved Funding Agreements;

- Start Date;
- Deadline;
- Assigned Staff;
- Status;
- Documents;
- Findings;
- Corrective Actions;
- Final Result / Conclusion;
- Close Date.

Audit Workspace

Head of Post-Award должен иметь отдельный Project Audits Workspace.

Workspace должен позволять:

- Create Audit;
- select Audit Type;
- define Explicit or Criteria-based Scope;
- configure Funding Type / Funder / Programme / Period Filters;
- preview calculated Audit Population;
- confirm and freeze Audit Population;
- link Projects;
- link Funding Agreements;
- upload Audit Request;
- upload Audit Results;
- assign one or several Post-Award Staff;
- set Start Date;
- set Deadline;
- monitor Audit Status;
- track Findings;
- track Corrective Actions;
- upload Responses;
- attach Evidence;
- monitor overdue Actions;
- close Audit.

Для Criteria-based Audit перед запуском пользователь должен видеть Preview of Resolved Scope.

Например:

State-funded Projects, Transaction Period 2024–2026

→ 42 Projects

→ 7 Funding Agreements

Пользователь должен иметь возможность просмотреть этот список до подтверждения Audit Scope.

Audit Assignment

Head of Post-Award должен иметь возможность назначить Audit:

- одному сотруднику;
- нескольким сотрудникам.

Assignment должен содержать:

- Assigned User;
- Role in Audit;
- Assignment Date;
- Start Date, если необходимо;
- End Date, если необходимо.

Assigned Post-Award Staff должны иметь доступ только в пределах своих:

- Role;
- Audit Assignment;
- Object Scope.

Audit Status

Audit Status может включать:

Open

→ In Progress

при необходимости:

Awaiting Documents

далее:

Findings Received

при наличии замечаний:

Corrective Actions

после выполнения всех необходимых действий:

Closed

Дополнительные Statuses могут быть добавлены для конкретного Audit Type, но система не должна превращаться в General-purpose Workflow Builder.

Audit Findings

Finding должен храниться как отдельный Structured Record внутри Audit.

Finding должен содержать как минимум:

- Finding ID;
- Audit;
- Finding Category;
- Description;
- Severity / Priority, если применимо;
- Related Project;
- Related Funding Agreement;
- Related Business Object, где применимо;
- Responsible Person / Unit;
- Required Response;
- Due Date;
- Status.

Finding может относиться:

- к одному Project;
- к нескольким Projects;
- к Agreement;
- к отдельному Process / Transaction;
- ко всему Audit Scope.

Corrective Actions

Если Finding требует исправления, ERP должна позволять создать один или несколько Corrective Actions.

Corrective Action должна содержать:

- related Finding;
- Action Description;

- Responsible User / Unit;
- Due Date;
- Status;
- Completion Evidence;
- Completion Date;
- Verification / Confirmation, если требуется.

Закрытие Corrective Action не должно автоматически означать закрытие Finding, если требуется дополнительная Verification.

Audit Documents

Audit может содержать:

- Audit Request;
- Terms of Reference;
- Requested Document List;
- Responses;
- Supporting Documents;
- Evidence;
- Findings Report;
- Corrective Action Plan;
- Final Audit Report;
- Correspondence.

Документы должны быть связаны с Audit как с основным Business Object.

При необходимости отдельный документ может также быть связан с конкретным:

- Project;
- Funding Agreement;
- Finding;
- Corrective Action.

External Auditor Access

External Auditor при необходимости может получить Temporary Scoped Read-only Access.

Такой доступ должен:

- предоставляться только к конкретному Audit;
- ограничивать доступ соответствующим Audit Scope;

- иметь Start Date;
- иметь End Date;
- автоматически Expire;
- быть полностью Logged.

External Auditor не должен получать общий доступ к NURA ERP.

Read-only Scope может включать только объекты и документы, явно разрешенные для соответствующего Audit.

Audit Visibility in Related Objects

Связанные Audits должны отображаться в:

- Project Card;
- Funding Agreement View;
- соответствующих Management / Post-Award Workspaces.

Пользователь должен видеть как минимум:

- Audit ID;
- Audit Type;
- Audit Period;
- Status;
- Auditor;
- Deadline;
- number of Open Findings;
- number of Open Corrective Actions.

Audit Analytics

ERP должна поддерживать базовую Audit Analytics, включая:

- number of Open Audits;
- Audits by Type;
- Audits by Funding Type;
- Audits by Funder;
- Audits by Period;
- Projects under Audit;
- Agreements under Audit;
- Open Findings;
- Findings by Category;
- Overdue Corrective Actions;
- average Audit Resolution Time.

Audit Analytics должна использовать Structured Audit Data, а не ручные Excel Registers.

Architectural Principle

Audit должен моделироваться как отдельный Business Context:

Audit Definition

- Scope Criteria
- Resolved Audit Population
- Assignment
- Document Collection
- Findings
- Corrective Actions
- Closure

При этом Audit не должен изменять исторический Lifecycle проверяемых Projects или Funding Agreements.

ERP должна сохранять как первоначальные Scope Criteria, так и фактический Resolved Object Set, чтобы спустя время можно было определить:

- почему конкретный Project вошел в Audit;
- какой Scope действовал на момент начала проверки;
- кто изменял Audit Scope;
- какие Findings были выявлены;
- какие Corrective Actions были выполнены.

03.2.39 Post-Closure Activities

После Project Closure новые расходы из Budget закрытого Project должны быть заблокированы. При этом ERP должна поддерживать учет последующих Activities, связанных с результатами заверченного Project, без изменения его Closed Status и без искажения Financial Attribution.

Однако исследовательская активность после завершения Project может быть связана с его результатами.

Например:

Conference Travel в 2029 году оплачивается из Project B, но посвящена распространению результатов Project A, заверченного в 2028 году.

ERP должна различать:

- Funding Project / Budget;
- Related Research Project / Output.

Financial Attribution остается у реального Funding Source / Project.

Analytical Relationship может указывать на другой завершенный Project или Research Output.

Это позволяет отслеживать:

- Dissemination;
- Follow-up Activity;
- Research Impact;
- использование результатов после окончания Project;

без неправильного отражения новых расходов по Closed Project.

03.2.40 Workflow Configuration

В v1 не требуется полноценный General-purpose Visual Workflow Builder.

ERP должна использовать Predefined Business Workflows для основных процессов.

При этом определенные параметры Routing должны быть Configurable без программирования.

Например:

- Funding Type;
- Change Type;
- Funder;
- Amount Threshold;
- Required Approver;
- External Approval Requirement;
- Programme;
- Applicable Rule Version.

Authorized Functional Users могут поддерживать такие Routing Rules в предусмотренных System Configuration Interfaces.

Business Users не должны:

- рисовать произвольные Workflow Diagrams;
- создавать неизвестные системе Workflow States;
- программировать собственную Process Logic.

Core Workflow Architecture должна оставаться Controlled.

03.3 Use Cases

Ниже приведены основные System Use Cases, отражающие ключевые взаимодействия пользователей с NURA ERP.

Они определяют функциональные границы системы и позднее могут быть детализированы в:

- Detailed Use Cases;
- User Stories;
- Acceptance Criteria;
- UI Flows;
- Test Scenarios.

Use Case	Primary Actor	Expected Outcome
Search Grant Opportunity	PI / Pre-Award	Пользователь находит и просматривает релевантную Funding Opportunity
Configure Internal Call	Pre-Award	Созданы Call Form, Rules, Deadlines и Required Documents
Submit Application	PI	Validated Final Application официально Submitted
Technical Review Application	Pre-Award	Application Approved, Returned for Revision или Rejected
Record External Submission	Pre-Award	Зафиксированы Submission Date, External ID и Evidence
Record Award Decision	Pre-Award	Award / Rejection зарегистрирован и доступен для дальнейшего процесса
Create Project	System / Post-Award	После Award создан Project Record
Complete Project Setup	Post-Award	Project переведен в Ready for Administration
Generate Funding	Legal	Agreement Draft сформирован из

Agreement		Structured Data
Register EDMS Process	Legal	ERP Object связан с EDMS Record
Create Funding Agreement Amendment	Legal	Proposed legal change создан без изменения Current Effective Agreement
Implement Effective Amendment	Post-Award	Operational consequences Amendment переведены в соответствующие Workflows
Create Funding Schedule	Post-Award	Planned Funding / Tranches структурированы
Monitor Funding Gap	Head of Post-Award	Delayed / Missing Funding выявлено
Prepare Project Budget	PI / Budget Assistant	Structured Draft Budget подготовлен
Submit Budget	PI	Budget направлен на Approval
Revise Budget	PI / Post-Award	Создана новая Budget Revision / Budget Version
Create Budget Mapping	Head of Post-Award	Internal Budget mapped to External Reporting Form
Add Research Team Member	PI	Создан Project Participation
Change PI	PI / Post-Award	Инициирован Formal Project Change
Monitor Workload	Post-Award	Выявлены FTE / Participation Conflicts
Initiate Travel	PI / Project Administrator	Создан Travel Request / Planned Travel Cost
Generate Payment Request	ERP / User	Payment Package сформирован из существующих Structured Data
Mark Payment Request	NURA Staff	Зафиксирована физическая

Report Accounting Discrepancy	Post-Award	Создан Reconciliation Exception
Record Research Need	PI	Research Need добавлена в Structured Plan
Prepare Procurement Plan	Procurement	Draft Procurement Plan сформирован
Approve Procurement Plan	Procurement / Authorized Approver	Создана Immutable Approved Version
View Consolidated Current Plan	Procurement	Показан Current Structured Procurement Plan
Create Procurement Request	PI / Project Administrator	Selected Research Needs превращены в PR
Create Procurement Case	Procurement	PR Items распределены по Procurement Case
Split Procurement Request Item	Procurement	Quantity корректно распределена между несколькими Cases
Consolidate Requests	Procurement	Несколько PR / Items объединены в Case
Publish Lot	Procurement	Supplier Opportunity опубликована
Register / Verify Supplier	Supplier / Procurement	Supplier Profile создан и Verified
Submit Supplier manager	Supplier	Proposal Submitted до Deadline
Select Supplier	Procurement	Winning Offer и Justification зафиксированы
Generate Supplier Contract	Procurement	Contract Draft сформирован

Record Shipment	Supplier	Shipped Quantity / Expected Delivery зафиксированы
Record Delivery	Receiving User	Delivery Accepted / Partially Accepted / Rejected
Record Delivery Exception	Receiving / Procurement	Structured Delivery Exception создан
Calculate Penalty	ERP / Procurement	Potential Penalty рассчитан и подтвержден
Author Scientific Report	PI	Structured Scientific Report подготовлен
Generate Report Word / PDF	ERP	Форматированный Report создан из Structured Content
Generate Financial Report	ERP / Post-Award	Financial Report сформирован из Budget + Accounting Actuals
Register Research Output	PI / Post-Award	Publication / Dataset / Software связан с Project
Search Institutional Repository	ERP	Проверено наличие Existing Repository Record
Deposit Research Output	ERP / Repository	Output передан или связан с Institutional Repository
Close Project	ERP	Project автоматически Closed после выполнения Mandatory Closure Conditions
Close Funding Agreement	Post-Award / Authorized User	Agreement Closeout подтвержден отдельно
Register Audit	Head of Post-Award	Audit Record создан и связан с Projects / Agreements
Assign Audit	Head of Post-Award	Audit назначен одному или нескольким Staff

Perform Controlled Data Correction	Authorized User	Ошибочные данные исправлены с сохранением Old / New / Reason / Authorization
Apply Controlled Exception Override	Authorized Approver	Разрешенное исключение применено к конкретному Business Object
Delegate Responsibility	Authorized User	Temporary Scoped Access предоставлен на ограниченный период
Export Audit Package	Authorized User / Auditor	Сформирован структурированный Project / Audit Package

03.4 System Context

03.4.1 Internal System Boundary

NURA ERP должна выступать как Primary Operational System для Research Administration.

ERP должна управлять Structured Operational Data в следующих основных Domains:

- Applications;
- Calls;
- Projects;
- Project Participation;
- Funding Agreements;
- Funding Agreement Amendments;
- Project Obligations;
- Funding;
- Funding Schedules;
- Budgets;
- Budget Versions;
- Budget Revisions;
- Research Needs;
- Procurement Plans;
- Procurement Requests;
- Procurement Cases;
- Suppliers;
- Supplier Contracts;
- Project Services;
- Travel;
- Payment Requests;
- Reporting;
- Research Outputs;
- Project Changes;
- Reconciliation Exceptions;
- Delivery Exceptions;
- Audit Records;
- Project Closure;
- Management Analytics.

ERP не должна дублировать функции External Systems, которые являются Authoritative Source в соответствующей области.

03.4.2 Source-of-Truth Boundaries

NURA ERP

NURA ERP является Primary Source для Operational Research Administration Data, включая:

- Project structure;
- Project Participation;
- operational Funding data;
- operational Budget;
- Budget Versions;
- Project Changes;
- Research Needs;
- Procurement planning and execution data;
- Payment Request source data;
- Reporting relationships;
- Research Output ↔ Project relationships;
- Workflow States;
- Operational Management Analytics.

1C

1C является Authoritative Source для Accounting Facts, включая:

- Accounting Transactions;
- Accounting Actuals;
- Payment Facts;
- Accounting Document IDs;
- authoritative accounting corrections;
- selected Employment / Payroll Facts, где интеграция позволяет.

ERP может создавать Management Allocations для 1C Transactions, если 1C не содержит достаточной Project-level Analytics.

Такие Allocations не изменяют Original 1C Transaction.

EDMS

EDMS является Authoritative Source для:

- Formal Approval;
- Registration;
- Registration Number;

- official EDMS status;
- Final Signed / Registered Documents;
- approval history, где она доступна.

ERP хранит Operational Link и Normalized Status, но не заменяет EDMS.

Corporate Identity Provider

Corporate Identity Provider является Authoritative Source для Internal Authentication и validity Corporate Account.

Institutional Research Repository

Institutional Research Repository является Authoritative Storage / Publication Location для поддерживаемых Research Outputs, если они официально депонированы туда.

ERP остается Source of Truth для связи Research Output с:

- Project;
- Obligation;
- Report;
- Funding / administration context.

Source Code Repository

Institutional Source Code Repository, если он существует, является Authoritative Location для:

- Source Code;
- Version Control;
- Commit History;
- Releases.

ERP хранит только необходимые Structured Metadata и Links.

03.4.3 Contextual System Interaction

Пользователь должен взаимодействовать преимущественно с NURA ERP.

Если процесс требует External System, ERP должна по возможности предоставлять Contextual Entry Point.

Например:

Funding Agreement → Open in EDMS

или:

Payment Request → Accounting Status from 1C

Пользователь не должен вручную сопоставлять идентификаторы между системами там, где Integration может сделать это автоматически.

External System не должен напрямую изменять ERP Database.

Data Exchange выполняется через Controlled Integration Interfaces.

03.5 State Models

03.5.1 General State Management Principles

Business Status должен изменяться через Business Actions, а не через свободный Dropdown.

Пользователь должен видеть только те Actions, которые разрешены для:

- Current State;
- Object Type;
- Role;
- Assignment / Scope;
- applicable Business Rules.

Например вместо Dropdown:

Status = Approved / Rejected / Closed / Whatever

ERP должна показывать Contextual Actions:

- Submit;
- Return for Revision;
- Approve;
- Reject;
- Cancel;
- Suspend;
- Resume;
- Confirm;
- Close.

Даже Head Roles не должны получать unrestricted Status Editing.

Для специальных случаев могут существовать Controlled Administrative Actions:

- Cancel;
- Reopen;
- Return to Previous Stage;
- Suspend;
- Resume;
- Administrative Close;
- Controlled Status Correction.

Если Status оказался неправильным из-за System / Data Entry Error, исправление выполняется через Controlled Data Correction, а не путем редактирования Status Field.

Все State Transitions должны сохраняться в History.

Transition History должна содержать как минимум:

- From State;
- To State;
- Action;
- Actor;
- Date / Time;
- Reason, если требуется;
- related Decision / Evidence;
- Source Event, где применимо.

03.5.2 Draft, Cancelled, Rejected, Completed and Closed

Система должна четко различать Business Meaning основных состояний.

Draft

Business Object еще находится в подготовке и не был официально Submitted / Activated.

Draft может редактироваться свободнее, чем Formal Record.

Draft, который никогда не вошел в Formal Business Process, может быть физически удален, если это разрешено Object Type.

Перед Physical Delete требуется Explicit Confirmation.

Например:

Are you sure you want to delete this Draft?

Rejected

Object был официально Submitted / Considered и получил Negative Decision.

Rejected Record сохраняется.

Rejected ≠ Cancelled.

Cancelled

Process или Object был намеренно прекращен до нормального завершения либо больше не должен продолжаться.

Причина Cancellation должна сохраняться там, где это необходимо.

Completed

Основная Operational Activity по Object завершена.

Completed не всегда означает, что выполнены все формальные условия Business Lifecycle.

Closed

Business Lifecycle Object завершен после выполнения необходимых Closure Conditions.

Closed обычно является более окончательным состоянием, чем Completed.

Historically Relevant Records в состояниях:

- Submitted;
- Approved;
- Rejected;
- Effective;
- Completed;
- Cancelled;
- Closed;

не должны физически удаляться в обычном режиме.

03.5.3 Key State Models

Application

Базовый Internal Application Lifecycle:

Draft

→ Submitted

→ Under Technical Review

→ Returned for Revision

→ Resubmitted

→ Under Technical Review

Under Peer-Review

→ Submitted

→ Under Peer-Review

Final Decision

→ Approved/Rejected.

Дополнительный terminal state: Withdrawn.

Application может быть переведена в Withdrawn из допустимых промежуточных состояний в соответствии с Business Rules.

Rejected и Withdrawn Applications сохраняются и не удаляются.

Базовый External Application Lifecycle:

Draft

→ Submitted

→ Under Technical Review

→ Returned for Revision

→ Resubmitted

→ Under Technical Review

Approved for External Submission

→ Submitted to Funder

→ Under Technical Review

→ Returned for Revision

→ Resubmitted

→ Under Technical Review

→ Under Peer-Review

Final Decision:

→ Awarded/Rejected by Funder.

Дополнительный terminal state: Withdrawn.

Application может быть переведена в Withdrawn из допустимых промежуточных состояний в соответствии с Business Rules.

Rejected и Withdrawn Applications сохраняются и не удаляются.

Funding Agreement

Базовый Lifecycle может включать:

Draft

- Under Internal Negotiation
- Counterparty Negotiation
- EDMS Processing
- Signed / Registered
- Effective

После завершения соответствующего Business Lifecycle:

Closeout

или, где применимо:

Expired

Terminated

Cancelled

Agreement может иметь Effective From, отличающийся от Signature / Registration Date.

Конкретный Workflow может зависеть от Agreement Type.

Funding Agreement Amendment

Draft

- Under Internal Negotiation
- Counterparty Negotiation
- EDMS Processing
- Signed / Registered
- Effective

Дополнительные Outcomes:

Rejected

Cancelled

Signed / Registered и Effective могут быть разными состояниями / событиями.

Amendment может иметь Effective From, отличающийся от Signature / Registration Date.

Project

Project Lifecycle:

Created

→ Setup in Progress

→ Ready for Administration

→ Active

→ Suspended

→ Active

Если Project прекращается досрочно:

Active / Suspended → Terminated

После выполнения Closure Conditions:

Active / Terminated → Closed

Terminated ≠ Closed.

Terminated означает прекращение реализации.

Closed означает завершение необходимых административных Closure Actions.

Project Change Request

Базовый Lifecycle:

Draft

→ Submitted

→ Post-Award Review

Затем в зависимости от Rules:

Internal Approval и/или External Approval.

После получения Final Decision:

Decision Received

→ Implementation Pending

→ Effective

Alternative Outcomes:

Rejected

Cancelled

Если Final Decision получен, но ERP Operational Data еще не обновлены, Request не должен сразу считаться Effective.

Post-Award должен Confirm Implementation, если это предусмотрено Change Type.

Budget

Budget должен использовать сочетание:

- Workflow State;
- Budget Revision;
- Budget Version.

Базовый Workflow:

Draft

→ Submitted

→ Under Review

→ Returned

→ Resubmitted

После Approval:

Approved / Effective

При новой Revision предыдущая Effective Version остается неизменной.

Новая Revision создает Proposed Version, которая становится Effective только после завершения Required Approval.

Procurement Plan

Первоначальный Procurement Plan создается и проходит Approval.

Базовый Lifecycle:

Draft

→ Under Head of Procurement Review

После Final Decision:

Approved by Authorized Approver

Approved Procurement Plan становится исходной Immutable Approved Version.

После утверждения исходный Procurement Plan не редактируется напрямую.

Procurement Plan Amendment

Все последующие дополнения и изменения Approved Procurement Plan оформляются через отдельный Procurement Plan Amendment.

Amendment может включать:

- Add;
- Modify;
- Cancel Procurement Plan Item.

Базовый Lifecycle Amendment:

Draft

→ Under Head of Procurement Review

После Final Decision:

Approved by Authorized Approver

Approved Amendment создает новую Procurement Plan Version и автоматически включается в Consolidated Current Procurement Plan.

Логика:

****Initial Approved Procurement Plan**

- Approved Amendment 1
 - Approved Amendment 2
 - ...
- = Consolidated Current Procurement Plan**

Draft не влияет на Current Procurement Plan.

Только Approved / Effective Amendment изменяет Consolidated Current Procurement Plan.

Все Approved Procurement Plan Versions и Amendments сохраняются как Immutable Historical Records.

Procurement Request

Procurement Request является верхнеуровневым Business Object, через который PI / Project Administrator инициирует закупку и отслеживает ее исполнение до завершения.

Базовый Lifecycle:

Draft

→ Submitted

→ Under Procurement Review

После Review:

→ Accepted / In Progress

Если заявка требует исправления:

Under Procurement Review

→ Returned for Revision

→ Resubmitted

→ Under Procurement Review

Использовать Rejected для возврата на доработку не следует, поскольку Rejected обычно означает Final Negative Decision.

После принятия Procurement Request остается In Progress до тех пор, пока все входящие в нее Items не будут завершены либо иным образом закрыты.

Procurement Request Progress after Acceptance

После принятия заявки ее исполнение может включать следующие Operational Stages:

Accepted / In Progress

→ Procurement Case Formation

→ Sourcing / Supplier Search

→ Supplier Selected

→ Contracting

→ Contract Signed

→ Delivery in Progress (отгружено, в пути, на таможне)

→ Partially Delivered / Delivered

→ Partially Accepted / Accepted

→ Payment in Progress

- Partially Paid / Paid
- Completed / Closed

Delivery in Progress может дополнительно отражать operational sub-statuses, например:

- Shipped;
- In Transit;
- At Customs;
- Awaiting Delivery.

Детальный Procurement Progress предназначен прежде всего для:

- Procurement Staff;
- Head of Procurement;
- Project Administrator, если ему необходим Operational Tracking.

Для PI такая детализация по умолчанию не требуется.

Указанные стадии не обязательно должны существовать как вручную устанавливаемые Statuses самой Procurement Request.

ERP должна по возможности derive Procurement Request Progress автоматически из состояния связанных:

- Request Items;
- Procurement Cases;
- Supplier Contracts;
- Deliveries;
- Delivery Exceptions;
- Payments.

Например:

если часть Items находится в Delivery, а часть уже Paid, Procurement Request может отображаться пользователю как:

In Progress — Partially Delivered

или как агрегированное представление:

7 of 10 Items completed.

ERP должна формировать высокоуровневый Status Procurement Request автоматически на основании детальных состояний связанных:

- Request Items;
- Procurement Cases;
- Supplier Contracts;
- Deliveries;
- Acceptance;
- Payments.

PI должен видеть упрощенный Business-level Status, например:

- Submitted;
- Under Procurement Review;
- In Progress;
- Action Required;
- Partially Completed;
- Completed;
- Withdrawn / Cancelled.

При необходимости PI может видеть краткое пояснение текущего состояния, например:

In Progress — delivery underway

но не полный внутренний Procurement Workflow.

Таким образом, один и тот же Procurement Process должен иметь разные уровни детализации в зависимости от Role и User Need.

Request Item Status

Поскольку одна Procurement Request может быть разбита на несколько Procurement Cases, детальный Progress должен отслеживаться прежде всего на уровне Request Item / Item Allocation.

Request Item может находиться, например, в состоянии:

Pending Procurement

- Allocated to Procurement Case
- Supplier Selected
- Contracted
- Partially Delivered
- Delivered
- Partially Paid
- Paid / Completed

Дополнительные Outcomes могут включать:

- Cancelled;
- Returned;
- Delivery Exception;
- Item Not Procured.

Если Quantity одного Request Item разделена между несколькими Procurement Cases, ERP должна рассчитывать Progress по соответствующим Item Allocations.

Procurement Request Completion

Procurement Request может перейти в:

Completed / Closed

только когда все входящие в нее Items имеют Final Outcome.

Например:

- полностью поставлены и оплачены;
- отменены в установленном порядке;
- не закуплены с зафиксированным Final Outcome;
- иные допустимые завершённые состояния.

Если часть Items завершена, а часть остается в работе, Procurement Request остается In Progress.

Withdrawal

PI / Authorized Research User должен иметь возможность отозвать Procurement Request, если это еще допустимо по состоянию закупки.

Статус:

Withdrawn

Возможность Withdrawal должна зависеть от Downstream Progress.

Например:

до формирования Contract Withdrawal может быть относительно простым.

После возникновения юридических или финансовых обязательств простой Withdrawal может быть запрещен и должен инициировать

соответствующий Change / Cancellation Process.

Deletion

Physical Delete должен применяться только к:

- Draft Procurement Request, которая не была Submitted;
- ошибочно созданной записи, если Controlled Data Correction Policy явно допускает ее удаление.

Submitted / Accepted Procurement Request не должна физически удаляться Procurement Staff.

Если Procurement принимает решение не продолжать уже зарегистрированную Request, должен использоваться соответствующий Business Outcome, например:

Cancelled / Closed without Procurement

с сохранением:

- Reason;
- Actor;
- Date / Time;
- History.

Это необходимо для Audit Trail и сохранения истории Project Procurement.

Relationship with Procurement Case

Procurement Request и Procurement Case являются разными Business Objects.

Procurement Request отвечает на вопрос:

Что Project / Research Team запросили и каков итог исполнения этой потребности?

Procurement Case отвечает на вопрос:

Каким конкретным закупочным процессом Procurement приобретает соответствующие Items?

Поэтому одна Procurement Request может быть связана с несколькими Procurement Cases, а один Procurement Case может объединять Items из

нескольких Procurement Requests.

Lifecycle Procurement Request продолжается после формирования Procurement Cases и завершается только после получения Final Outcome по всем Request Items.

Procurement Case

Конкретные States могут зависеть от Procurement Method, но общий Lifecycle должен поддерживать:

Created

- Preparation
- Published / Sourcing
- Evaluation
- Supplier Selected
- Contracting
- Delivery
- Payment
- Completed / Closed

Case может находиться в дополнительном Exception / Suspended State, если это необходимо.

Case не должен закрываться при наличии Unresolved Material Delivery Exception.

Supplier

Registered

- Verification Pending
- Verified / Active

Alternative States:

- Returned;
- Suspended;
- Blocked;
- Inactive.

Critical Profile Change может перевести Supplier из Active обратно в Verification Pending.

Payment Request

Базовый Lifecycle:

Draft

→ Prepared

Submitted to Accounting

→ Returned by Accounting

→ Resubmitted to Accounting

Далее статусы должны максимально поступать из 1С:

Accepted / Pending

→ Processed

→ Paid

Фактический Paid Status должен основываться на Authoritative Accounting Data.

Delivery Exception

Open

→ Under Resolution

→ Resolved

При необходимости могут существовать:

- Accepted as Minor;
- Claim Raised;
- Supplier Response Received;
- Closed.

Но v1 не должна создавать избыточно сложный Claims Workflow без реальной необходимости.

Reconciliation Exception

Open

→ Sent to Accounting

→ Awaiting Correction

→ Potentially Resolved

→ Resolved

Если исправление не произошло либо обнаружена новая проблема,

Exception может быть возвращен в Awaiting Correction.

Audit

Open

→ In Progress

При необходимости:

Awaiting Documents

После получения результатов:

Findings Received

Если нужны corrective actions:

Corrective Actions

После завершения:

Closed

Audit Closure не меняет автоматически Project Status.

Project Closure

Project Closure Checklist может находиться в состоянии:

Not Started

→ In Progress

→ Ready for Closure

→ Completed

Но итоговый Project State должен определяться выполнением Mandatory Closure Conditions, а не отдельным ручным Status Dropdown.

После выполнения всех обязательных условий:

Project → Closed

автоматически.

03.6 Validation Rules

03.6.1 Validation Principles

NURA ERP должна использовать Validation Rules для предотвращения ошибок до того, как они попадут в последующие Business Processes.

Validation должна применяться как можно ближе к моменту ввода данных.

Система должна различать:

- Field Validation;
- Cross-field Validation;
- Object-level Validation;
- Cross-object Validation;
- Workflow Validation;
- Business Rule Validation;
- Integration Validation.

Validation Result может быть:

- Error — действие невозможно;
- Warning — действие разрешено, но пользователь должен быть предупрежден;
- Information — дополнительная информация без ограничения действия.

Validation Rules должны по возможности объяснять пользователю:

- что именно неверно;
- почему;
- какое поле или объект затронут;
- что необходимо исправить.

Сообщение Validation failed недостаточно.

Предпочтительный формат:

Budget cannot be submitted because 3 mandatory Budget Lines have no Funding Source.

Если возможно, система должна предоставлять прямую навигацию к ошибке.

03.6.2 Draft Validation

Draft может сохраняться даже при наличии неполных или временно некорректных данных, если это не нарушает техническую целостность системы.

Например пользователь может сохранить Draft Application без заполненного Mandatory Attachment.

Однако:

Submit / Approve / Activate / Generate Official Document

должны быть заблокированы, пока необходимые Validation Rules не выполнены.

Это позволяет не заставлять пользователя заполнять форму строго сверху вниз.

03.6.3 Mandatory Fields

Mandatory Fields могут зависеть от:

- Object Type;
- Current State;
- Funding Type;
- Programme;
- Funder;
- Procurement Method;
- Change Type;
- Report Type;
- other Business Context.

Поэтому Mandatory Logic не должна целиком жестко зашиваться в UI.

Где это целесообразно, она должна определяться через Configurable Business Rules.

03.6.4 Date Validation

Система должна проверять логическую согласованность дат.

Например:

- Project Start Date $\leq$ Project End Date;

- Funding Period Start $\leq$ Funding Period End;
- Travel Departure Date $\leq$ Return Date;
- Contract Start Date $\leq$ Contract End Date;
- Reporting Period Start $\leq$ Reporting Period End;
- Assignment Start $\leq$ Assignment End;
- Effective From должен соответствовать применимому Business Rule.

При этом система должна поддерживать легитимную Retroactive Effect, если Business Process это допускает.

Например Amendment может быть подписан позже даты, с которой изменение юридически применяется.

Поэтому:

Decision / Approval Date

и

Effective From

должны храниться отдельно.

03.6.5 Financial Validation

Financial Validation должна предотвращать как арифметические, так и Business Logic Errors.

ERP должна проверять, где применимо:

- сумма Budget Lines соответствует Total;
- Allocation не превышает исходную сумму;
- Quantity Allocation не превышает Request Quantity;
- Procurement Commitment не превышает допустимый Available Budget без разрешенного исключения;
- Payment Request соответствует Contract / Accepted Delivery;
- Funding Tranche Amounts согласованы с Funding Schedule;
- Budget Mapping не содержит необработанных Mandatory Lines;
- Currency и Exchange Rate указаны, если необходим Conversion.

Система не должна допускать Silent Double Counting.

03.6.6 Referential Validation

Перед изменением или удалением Object ERP должна проверять его

использование другими Business Objects.

Например нельзя физически удалить:

- Person, если он участвует в Projects;
- Supplier, если есть Supplier Contracts;
- Funding Agreement, если существуют Projects;
- Budget Version, если на нее опираются Reports;
- Research Need, если она уже участвует в Procurement Process.

Вместо удаления должны использоваться:

- Inactive;
- Cancelled;
- Superseded;
- Historical;
- Controlled Data Correction;

в зависимости от Business Meaning.

03.6.7 Person Matching Validation

При создании Person / Research Team Member ERP должна искать потенциальные совпадения.

Matching должен учитывать:

- Exact Name;
- alternative spellings;
- transliteration;
- multilingual names;
- Email;
- Employee ID;
- external identifiers;
- affiliation;
- other available identifiers.

Система может показывать:

Potential Duplicate

но не должна автоматически объединять людей только по имени.

Merge Person Records должен выполняться как Controlled Action.

03.6.8 Supplier Validation

Supplier Verification может включать:

- mandatory registration data;
- tax / registration identifiers;
- bank information;
- mandatory documents;
- expiration dates;
- other required verification data.

Critical Profile Changes могут инициировать Re-verification.

Expired Mandatory Document должен блокировать только те действия, для которых документ действительно обязателен.

03.6.9 Submission Validation

Перед Submit система должна выполнять Pre-submission Validation.

Результат рекомендуется отображать как:

Ready to Submit

или:

3 issues must be resolved before submission

с перечнем конкретных проблем.

Для сложных Objects может использоваться Completeness Checklist.

03.6.10 Approval Validation

Перед Approval ERP должна проверять:

- пользователь имеет необходимое Authority;
- Object находится в допустимом State;
- Mandatory Review выполнен;
- Required Documents присутствуют;
- Previous Required Approvals завершены;
- применимые Business Rules выполнены;
- нет Blocking Exceptions.

03.6.11 Effective Version Validation

ERP должна предотвращать существование нескольких несовместимых Effective Versions одного Business Object, если Business Model допускает только одну текущую версию.

Например в один момент должна быть определена текущая:

- Effective Budget Version;
- Effective Procurement Plan Version;
- Effective Agreement state;
- applicable Template Version;
- applicable Rule Version.

Historical Versions при этом сохраняются.

03.6.12 Controlled Data Correction

Business Change и Data Correction должны различаться.

Если реальный Business Fact изменился, используется соответствующий Business Process:

- Amendment;
- Project Change;
- Budget Revision;
- Procurement Plan Amendment;
- other Change Workflow.

Если Business Fact не изменился, но в ERP была внесена ошибка, применяется Controlled Data Correction.

Correction должна сохранять:

- Object;
- Field / Value Changed;
- Old Value;
- New Value;
- Reason;
- Requested By;
- Authorized By, где требуется;
- Changed By;
- Date / Time;
- Evidence, если требуется.

Correction не должна создавать ложную Business History.

Например исправление опечатки в Project Title не должно выглядеть как Formal Project Change.

03.7 Roles and Permissions

03.7.1 Authorization Model

NURA ERP должна использовать гибридную Authorization Model:

****Role**

- Object / Project Assignment
- Business Context
- Temporary Delegation**

Одного глобального Role-based Access Control недостаточно.

Например два Post-Award Managers могут иметь одинаковую Role, но видеть разные Projects в соответствии с Assignment.

03.7.2 Role Principle

Role должна определять:

какие типы действий пользователь в принципе может выполнять.

Assignment должна определять:

над какими конкретными Objects пользователь может выполнять эти действия.

Business Rules дополнительно определяют:

разрешено ли действие в данном State / Context.

03.7.3 Core Internal Roles

Минимальная Role Model должна предусматривать, где применимо:

- Researcher;
- PI;
- Co-PI;
- RA;
- Research Team Member;
- Project Administrator;
- Pre-Award Manager;
- Head of Pre-Award;
- Post-Award Manager;

- Head of Post-Award;
- Procurement Manager;
- Head of Procurement;
- Legal User;
- Authorized Approver;
- Director;
- COO;
- NURA System Administrator;
- other Functional Roles, если они подтверждены Business Analysis.

Role Catalogue должен быть Configurable в разумных пределах, но Core Permission Logic не должна полностью зависеть от свободной настройки пользователем.

03.7.4 PI Access

PI должен видеть Projects, Applications и связанные Objects, в которых он имеет соответствующую Role.

PI должен иметь возможность:

- создавать и подавать Applications;
- работать с Project Budget в пределах своих полномочий;
- инициировать Project Changes;
- управлять Research Team в допустимых пределах;
- создавать Research Needs;
- инициировать Project Services;
- видеть высокий уровень Procurement Progress;
- работать с Reports и Research Outputs;
- видеть Project obligations и deadlines.

PI не должен автоматически получать доступ ко всей внутренней NURA Administration.

03.7.5 Co-PI Access

Co-PI может иметь расширенный доступ ко всему Project, если это предусмотрено Project Role.

Однако наличие Co-PI Role не должно автоматически означать право:

- Approve PI Decisions;
- подписывать Formal Requests вместо PI;
- выполнять Actions, прямо закрепленные за PI.

Такие права должны предоставляться отдельно.

03.7.6 Project Administrator

Project Administrator должен иметь Operational Access к назначенным Projects.

Он может помогать PI:

- готовить Requests;
- вводить данные;
- работать с Procurement Requests;
- отслеживать Procurement Progress;
- готовить Payment Packages;
- координировать Project Services;
- работать с Reports и Documents.

Project Administrator не должен автоматически получать Final Decision Authority PI.

03.7.7 Pre-Award Roles

Pre-Award Manager должен иметь доступ к:

- Funding Opportunities;
- Calls;
- Applications;
- Technical Review;
- Submission Support;
- Award Decisions;
- related Pre-Award Analytics.

Head of Pre-Award получает:

- broader oversight;
- assignment management;
- selected approval / exception actions;
- operational analytics.

03.7.8 Post-Award Roles

Post-Award Officer должен работать преимущественно с Assigned Projects и связанными:

- Agreements;
- Funding;
- Budgets;
- Project Changes;
- Project Services;
- Reporting;
- Reconciliation Exceptions;
- Closure;
- Audits.

Head of Post-Award должен иметь Portfolio-level Access и дополнительные права:

- assignment;
- oversight;
- selected approvals;
- configuration of Reporting Mapping;
- Audit Management;
- exception monitoring;
- management analytics.

03.7.9 Procurement Roles

Procurement Manager должен иметь детальный доступ к Procurement Processes.

Он должен видеть:

- Research Needs relevant to Procurement;
- Procurement Plans;
- Procurement Requests;
- Procurement Cases;
- Suppliers;
- Proposals;
- Contracts;
- Delivery;
- Acceptance;
- Payment Progress;
- Exceptions.

Head of Procurement получает broader Portfolio-level Access, Review / Approval Functions и Operational Analytics.

PI при этом должен видеть упрощенное Procurement Representation, а не весь внутренний Procurement Workflow.

03.7.10 Director and COO

Director и COO должны иметь широкий Read Access к Management Information и ключевым Business Objects.

Широкий Read Access не должен автоматически означать право редактировать Business Data.

Edit / Approve Rights должны определяться конкретными Business Responsibilities.

03.7.11 System Administrator

NURA System Administrator является технической, а не Business Role.

System Administrator может управлять:

- User Accounts;
- Role Assignments;
- Technical Configuration;
- Reference Data, если разрешено;
- Integration Settings;
- Template Deployment;
- System Monitoring;
- Background Jobs;
- Technical Support.

System Administrator не должен иметь unrestricted право:

- изменять Approved Budgets;
- менять Funding Amount;
- переписывать Agreement Terms;
- изменять Accounting Facts;
- менять Procurement Results;
- переписывать Audit History.

Business Data Correction должна выполняться через Controlled Mechanism.

03.7.12 Privileged Administration Log

Все Privileged Actions должны записываться в отдельный Privileged

Administration Log.

Например:

- Role Assignment;
- Permission Change;
- Account Disable / Enable;
- configuration change;
- Controlled Data Correction;
- emergency administrative action;
- Integration Retry / Manual Intervention, если влияет на Business Data.

Этот Log должен быть защищен от обычного редактирования.

03.7.13 Temporary Delegation

ERP должна поддерживать Temporary Delegation.

Delegation должна иметь:

- From User;
- To User;
- Scope;
- Start Date / Time;
- End Date / Time;
- delegated Permissions;
- reason, где требуется.

Delegation должна автоматически Expire.

Нельзя использовать Delegation как скрытый способ постоянной передачи Role.

03.7.14 External Auditor

External Auditor может получать только:

Temporary + Scoped + Read-only Access

к конкретному Audit и разрешенным связанным Objects / Documents.

Все действия должны быть Logged.

03.7.15 Supplier Access

Supplier имеет доступ только к External Supplier Interface и своим собственным Business Objects.

Supplier не должен видеть:

- Internal Evaluation;
- Internal Approvals;
- other Suppliers' Proposals;
- confidential Project Data;
- Internal NURA Comments.

03.7.16 Committee Access

Committee Members могут получать упрощенный Interface для:

- просмотра необходимых Materials;
- фиксации Decision;
- при необходимости загрузки Decision / Evidence.

ERP не должна становиться средой для полной Committee Deliberation.

03.7.17 Role Incompatibility

ERP должна поддерживать Role Incompatibility Rules.

Например Research Team Roles не должны автоматически совмещаться с NURA Administrative Roles в том же Project, если это создает Conflict of Interest.

Точные incompatibility combinations должны определяться Business Rules.

03.8 Integration Requirements

03.8.1 Integration Principles

Все Integrations должны использовать Controlled Interfaces.

Основной принцип:

API-first where available.

External Systems не должны напрямую выполнять UPDATE / DELETE в NURA ERP Database.

Integration должна обеспечивать:

- Authentication;
- Authorization;
- Validation;
- Idempotency, где необходимо;
- Error Handling;
- Retry;
- Logging;
- Monitoring.

03.8.2 1C Integration

Интеграция с 1С должна быть минимально достаточной для Research Administration.

ERP не должна пытаться дублировать весь Accounting System.

Incoming from 1C

По возможности ERP должна получать:

- Accounting Transactions;
- Payment Status / Payment Facts;
- Transaction IDs;
- Payment Dates;
- Amounts;
- Currency;
- Counterparty;
- Accounting Classification;
- Employment / Payroll facts, необходимые для Project Administration;

- other agreed authoritative fields.

Outgoing to 1C

ERP должна быть архитектурно готова передавать Structured Approved Data, например:

- Payment Request;
- Project;
- Budget / Funding identifiers;
- Supplier / Person;
- Amount;
- supporting References;
- other agreed fields.

На первом этапе часть процесса может оставаться через Generated Word / PDF.

Reconciliation

Если 1C Data недостаточна для Project-level Allocation, ERP может создавать собственные Controlled Allocations.

Original 1C Transaction не изменяется.

03.8.3 EDMS Integration

ERP должна интегрироваться с корпоративной EDMS для Formal Documents и Approvals.

Интеграция должна поддерживать, где технически возможно:

- Create / Send Document;
- receive EDMS Identifier;
- receive Registration Number;
- receive Status;
- open EDMS Record from ERP;
- retrieve Final Registered / Signed Document;
- retrieve approval metadata.

ERP должна использовать Normalized EDMS Status.

Например разные технические статусы EDMS могут быть отображены пользователю как:

- Sent to EDMS;
- Under Approval;
- Registered;
- Signed;
- Completed;
- Failed.

Интеграция должна быть Asynchronous там, где EDMS не отвечает мгновенно.

Необходимо поддерживать:

- Integration Queue;
- Retry;
- Error Status;
- Manual Retry;
- operational monitoring.

EDMS outage не должен приводить к потере ERP Transaction.

03.8.4 Corporate SSO

Internal Users должны аутентифицироваться через корпоративный SSO / Identity Provider.

При первом успешном входе ERP может создавать Local User Profile через Just-in-Time Provisioning.

Local Profile может хранить ERP-specific data:

- ERP Roles;
- Assignments;
- preferences;
- Saved Views;
- Delegations.

Identity Provider остается Authoritative Source для authentication и corporate account validity.

03.8.5 External Identity

External Users, включая Suppliers и External Auditors, могут использовать отдельную Identity Model.

Она должна поддерживать:

- Invitation / Registration;
- Email Verification;
- Password Policy;
- MFA;
- Account Expiration / Disable;
- Scoped Access.

External Identity не должна автоматически предоставлять доступ к Internal ERP.

03.8.6 Research Repository Integration

ERP должна поддерживать интеграцию с Institutional Research Repository.

Минимальные Functions:

- Search Existing Record;
- Search by DOI;
- Search by Title;
- Search by Authors;
- Link Existing Record;
- Deposit Metadata;
- Deposit permitted File;
- retrieve Repository ID;
- retrieve Persistent URL;
- retrieve Status.

Integration должна учитывать:

- Copyright;
- Embargo;
- accepted manuscript / publisher version restrictions;
- Repository Policy.

03.8.7 Email Integration

ERP должна использовать Email прежде всего как Backup / External Notification Channel, а не как основной Workflow Engine.

Основное уведомление должно появляться внутри ERP.

Если важное Notification остается Unconfirmed / Unread более настроенного

периода, например около одного дня, ERP может отправить Email Reminder.

Email также может использоваться для:

- Accounting Reconciliation Requests;
- Supplier Communication;
- external reminders;
- invitation;
- password / MFA flows;
- other cases where recipient may not actively use ERP.

03.8.8 Integration Error Handling

Каждый Integration Transaction должен иметь технический Status, например:

- Pending;
- Sent;
- Confirmed;
- Failed;
- Retry Scheduled;
- Manual Review Required.

Business User должен видеть понятный Business Message.

Technical details должны быть доступны System Administrator / Support.

Интеграционная ошибка не должна выглядеть для пользователя как успешное Business Action.

03.8.9 External Identifiers

ERP должна поддерживать External IDs для интегрированных Systems.

Например:

- EDMS Document ID;
- 1C Transaction ID;
- Repository ID;
- Identity Provider User ID;
- external Funder Application ID.

External IDs должны храниться отдельно от Internal Technical ID и Business Number.

03.9 Non-Functional Requirements

03.9.1 Deployment Model

NURA ERP должна быть Web-based Application.

Primary Deployment предполагается в NU-controlled / on-premise Infrastructure.

Public Cloud не должен использоваться как Primary Storage без отдельного Institutional Approval.

Архитектура должна позволять перенос между совместимыми инфраструктурными средами без полного переписывания приложения.

03.9.2 Architecture Style

Для первоначальной версии предпочтительна архитектура:

Modular Monolith

с четкими Internal Module Boundaries.

Причины:

- ограниченный бюджет;
- проще Deployment;
- меньше operational complexity;
- проще transaction consistency;
- возможность последующей декомпозиции.

Modular Monolith не должен означать архитектурно неструктурированное приложение.

Domain Boundaries должны быть явными.

03.9.3 Database

Основная Transactional Database:

PostgreSQL или совместимое решение, согласованное с NU Infrastructure.

Structured Business Data должны храниться в Database, а не в Excel / Word Documents.

03.9.4 File Storage

Files должны храниться в S3-compatible Object Storage в контролируемой инфраструктуре.

Database должна хранить Metadata и Relationships.

Large Binary Files не должны храниться непосредственно в PostgreSQL без обоснованной необходимости.

03.9.5 Availability

ERP должна быть доступна 24/7, за исключением планового технического обслуживания.

Routine Backup не должен требовать остановки системы.

Maintenance рекомендуется выполнять в ночное или иное низконагруженное время.

03.9.6 Performance

Обычные пользовательские операции должны восприниматься как быстрые.

Ориентир для стандартных операций:

около 1 секунды или менее при нормальной нагрузке, если действие не требует внешней системы или тяжелого вычисления.

Тяжелые операции должны выполняться Asynchronously, например:

- массовый Import;
- крупный Export;
- document generation;
- report generation;
- repository deposit;
- integration processing.

Пользователь должен видеть Progress / Status.

03.9.7 Capacity

Архитектура должна быть рассчитана ориентировочно на:

- до примерно 2,000 registered users;
- сотни concurrent users;
- дальнейший рост без полной архитектурной переработки.

Точные Load Tests должны быть определены перед Acceptance.

03.9.8 Reliability and Data Integrity

Критические Business Transactions должны быть Transaction-safe.

ERP должна предотвращать:

- partial update;
- duplicate submission;
- duplicate payment request;
- double allocation;
- conflicting effective versions;
- uncontrolled overwrite.

Для важных операций должна использоваться Idempotency там, где повторный запрос возможен.

03.9.9 Concurrent Editing

Для Structured Business Objects должна использоваться Optimistic Concurrency Control.

Если два пользователя одновременно изменили один Object, система не должна незаметно перезаписывать изменения первого пользователя.

ERP должна:

- определить Conflict;
- уведомить пользователя;
- показать, что Data изменилась;
- предложить Reload / Compare / Reapply, где уместно.

Для Excel-like Tables может использоваться более гранулярный подход на уровне Rows / Records.

03.9.10 Autosave

Draft Forms и Editors должны поддерживать Autosave, где это технически и UX-логически уместно.

Autosave не должен означать Formal Submission.

Пользователь должен четко различать:

- Saved Draft;
- Submitted;
- Approved;
- Effective.

03.9.11 Backup and Disaster Recovery

Для Critical PostgreSQL Data целевой ориентир:

RPO $\leq$ 15 minutes

Целевой:

RTO $\approx$ 1 business day

или лучше при технической возможности и разумной стоимости.

Backups должны храниться в отдельном Failure Domain.

Необходимо регулярно выполнять Restore Tests.

Backup Policy должна охватывать:

- PostgreSQL;
- Object Storage;
- critical configuration;
- templates;
- integration configuration;
- encryption / key dependencies, где применимо.

03.9.12 Auditability

Система должна обеспечивать достаточный Audit Trail для Reconstruction Significant Business Events.

Для ключевых операций должны быть известны:

- Who;
- What;
- When;
- Previous Value;

- New Value;
- Reason, где требуется;
- Related Business Object;
- Source Event / Decision.

Approved / Effective Historical Data не должны silently overwrite.

03.9.13 Retention

Business Records должны храниться длительное время.

Исходное архитектурное предположение:

Near-indefinite retention, если Legal / Institutional Policy не устанавливает иной срок.

Retention Policy должна определяться по Object Type.

Hard Delete исторически значимых Business Records не должен быть стандартной операцией.

03.9.14 Security

ERP должна применять:

- TLS;
- secure authentication;
- Role / Scope-based authorization;
- MFA for External / Privileged Access, где необходимо;
- secure password handling;
- secrets management;
- malware scanning;
- secure file download;
- audit logging;
- input validation;
- protection from standard web vulnerabilities;
- dependency vulnerability management.

Необходимо соблюдать принцип:

Least Privilege

03.9.15 Session Management

Для обычных Internal NURA Users ERP не должна использовать короткий routine inactivity timeout, который заставляет пользователя постоянно входить повторно.

При корпоративном SSO пользователь должен оставаться авторизованным максимально бесшовно в рамках Corporate Security Policy.

Reauthentication может требоваться при:

- account revocation;
- security event;
- infrastructure maintenance;
- sensitive privileged operation;
- policy-driven identity refresh.

Для:

- External Users;
- Privileged Administrators;

могут использоваться более строгие Session Policies.

03.9.16 Browser Support

Primary Supported Browsers:

- current Google Chrome;
- current Microsoft Edge.

Basic Compatibility должна поддерживаться для актуальных:

- Firefox;
- Safari.

Internet Explorer и устаревшие Browser Versions не поддерживаются.

03.9.17 Responsive Design

ERP должна быть Desktop-first.

Основные сложные рабочие сценарии предполагают Desktop / Laptop.

Tablet должен поддерживать основные рабочие операции.

Желательно, при реализации версии для мобильных устройств, чтобы Mobile Phone поддерживал lightweight actions:

- view;
- notification;
- approve / reject where appropriate;
- simple status check;
- limited simple forms.

Сложные:

- Budget Editing;
- Procurement Tables;
- Report Authoring;
- Mapping Designer;

не обязаны быть полноценно оптимизированы для Phone.

03.9.18 User Interface Languages

В v1 интерфейс должен поддерживать:

- Russian;
- English.

Architecture должна позволять добавить Kazakh UI в следующем этапе без переработки приложения.

Некоторые Business Data и Official Documents могут содержать:

- Russian;
- English;
- Kazakh;

уже в v1 в зависимости от Process Requirements.

03.9.19 Accessibility

Для v1 не требуется отдельная формальная Accessibility Programme, если это не предписано обязательными законодательными или NU Requirements.

UI должен следовать обычным хорошим usability practices:

- readable typography;

- sufficient contrast;
- predictable interaction;
- keyboard-friendly common actions, где это разумно;
- clear error messages.

Не требуется добавлять текстовую подпись рядом с каждой стандартной иконкой.

Для неочевидных Icon Actions должны использоваться Tooltips.

Если обязательные Accessibility Requirements будут установлены NU Policy / Regulation, они должны быть добавлены в Acceptance Criteria.

03.9.20 Search

v1 должна поддерживать Global Search по Structured Metadata и Key Identifiers.

Поиск должен позволять находить, в пределах Permission Scope:

- Project;
- Application;
- Agreement;
- Amendment;
- Person;
- Supplier;
- Procurement Request / Case;
- Business Number;
- external identifier;
- document metadata / filename.

Full-text Search inside Documents может быть следующим этапом.

AI-based Semantic Search не является обязательной функцией v1.

03.9.21 Data Grid Usability

Для больших Structured Tables должен использоваться общий Enterprise Data Grid Pattern.

Где уместно, Data Grid должен поддерживать:

- sorting;
- filtering;

- column resize;
- column reorder;
- hide / show columns;
- Saved Views;
- Copy / Paste;
- inline editing;
- bulk selection;
- Excel Export;
- controlled Excel Import.

Одинаковые Table Behaviors должны переиспользоваться между Modules.

03.9.22 Document Generation

Document Generation должна выполняться через централизованный Document Generation Service / Capability.

Templates должны быть Versioned.

Generated Document должен сохранять связь с:

- Business Object;
- Template Version;
- Generation Date;
- Generated By;
- source data version / snapshot, где необходимо.

03.9.23 Observability and Supportability

Production Environment должна обеспечивать:

- Application Logs;
- Integration Logs;
- Job Monitoring;
- Error Monitoring;
- Infrastructure Metrics;
- health checks;
- audit trail;
- alerting for critical failures.

Technical Logs и Business Audit Logs не должны смешиваться.

03.9.24 Test and Training Environment

Должны существовать как минимум:

- Production Environment;
- Test / Training Environment.

Отдельный постоянный Sandbox для каждого пользователя в v1 не требуется.

Test / Training Environment должна позволять:

- User Acceptance Testing;
- training;
- integration testing;
- regression testing;
- configuration verification.

Production Data не должна бесконтрольно копироваться в Test Environment.

03.9.25 Maintainability

Система должна проектироваться так, чтобы NURA могла заменять Developer / Vendor без потери возможности сопровождения.

Обязательны:

- Source Code ownership / access в соответствии с Contract;
- Architecture Documentation;
- API Documentation;
- Database Documentation;
- Deployment Documentation;
- Configuration Documentation;
- Integration Documentation;
- operational runbooks;
- version-controlled source code.

Не допускается критическая зависимость от знаний одного конкретного разработчика.

03.9.26 Configurability

Система должна быть Configurable там, где Business Rules действительно меняются регулярно.

Например:

- reference lists;
- selected routing rules;
- thresholds;
- notification timing;
- templates;
- reporting mappings;
- selected validation parameters.

Однако Configurability не должна превращать ERP в Low-code Platform общего назначения.

Core Domain Logic должна оставаться контролируемой.

03.9.27 Cost Constraint

Приоритетны:

- Open-source Components;
- existing NU Infrastructure;
- reusable shared capabilities;
- integration with existing systems;
- Modular Monolith;
- staged implementation.

Следует избегать:

- unnecessary Microservices;
- proprietary per-user licensing без сильной необходимости;
- собственной разработки функций, которые надежно решаются зрелыми Open-source Libraries;
- overengineering;
- duplication of EDMS, 1C, Repository, Git или other existing systems.

03.10 System Analysis Conclusions

Проведенный System Analysis определяет NURA ERP не как набор отдельных электронных форм, а как Integrated Research Administration System, построенную вокруг связанных Business Objects, их Lifecycle, Rules и History.

Ключевые System Architecture выводы следующие.

03.10.1 Project-centered but not Project-only

Project является центральным operational context, но система не должна сводить всю модель к Project.

Отдельными Business Objects остаются, в частности:

- Application;
- Funding Agreement;
- Funding Agreement Amendment;
- Budget;
- Procurement Plan;
- Procurement Request;
- Procurement Case;
- Supplier;
- Payment Request;
- Research Output;
- Audit.

Это необходимо для корректного отражения реальных NURA Processes и Relationships.

03.10.2 Current State must be derived from History

ERP не должна хранить только «текущие значения».

Для важных Business Objects Current State должен быть результатом управляемой последовательности изменений.

Например:

Funding Agreement
→ Amendment №2
→ Funding decreased
→ Budget Revision №4

→ Budget Version 5 became Effective

Такая causal chain должна воспроизводиться системой.

03.10.3 Proposed and Effective Data must be separated

Pending Change не должен изменять Current Effective Data.

Это относится к:

- Agreement Amendment;
- Project Change;
- Budget Revision;
- Procurement Plan Amendment;
- other Formal Changes.

ERP должна позволять одновременно видеть:

Current

и

Proposed

до наступления Effective Event.

03.10.4 Funding, Budget and Accounting are different layers

Система должна четко различать:

- Contracted Funding;
- Planned Funding;
- Funding Tranches;
- Received Funding;
- Project Budget;
- Commitments;
- Accounting Actuals;
- Available Budget.

Сведение этих понятий в одно поле Amount приведет к архитектурным ошибкам.

03.10.5 ERP should reuse shared capabilities

Хотя UI должен оставаться Domain-specific, архитектура должна

переиспользовать общие Capabilities:

- Workflow;
- Notifications;
- Document Generation;
- File Storage;
- Versioning;
- Audit Trail;
- Search;
- Data Grid;
- Business Rules;
- Validation;
- Number Generation;
- Import / Export;
- Integration Queue;
- Identity and Permissions.

Это должно учитываться при дальнейшей Solution Decomposition.

03.10.6 User experience must reflect role and task

Один и тот же Business Process не должен показываться всем пользователям одинаково.

Например в Procurement:

Procurement Staff видит детальный operational lifecycle;

Project Administrator — необходимый ему рабочий уровень;

PI — упрощенный Business-level Status и требуемые от него Actions.

UI должен строиться вокруг User Need, а не механически показывать Database Model.

03.10.7 Structured data is the default

Основные Business Facts должны существовать как Structured Data.

Word, PDF и Excel являются:

- input / output formats;
- transitional interfaces;
- official document representations;

но не должны становиться Primary Source of Truth.

03.10.8 Existing enterprise systems remain authoritative

NURA ERP не должна заменять:

- 1C;
- EDMS;
- Corporate Identity Provider;
- Institutional Research Repository;
- Source Code Repository.

ERP должна объединять их в единый Operational Context через Integrations.

03.10.9 Workflow must be controlled but configurable

NURA ERP не требует unrestricted Workflow Builder.

Основные Workflows должны быть заранее определены архитектурой.

Изменяемые Business Parameters должны настраиваться через Controlled Rules.

03.10.10 Auditability is a core requirement

System Design должна позволять ответить на вопросы:

- кто изменил данные;
- почему;
- когда;
- что было до изменения;
- что стало после;
- какое решение привело к изменению;
- какая версия действовала на конкретную дату.

Auditability является частью Data Architecture, а не дополнительной Reporting Function.

03.10.11 ERP must reduce parallel manual systems

Целевая система должна сделать использование параллельных:

- Excel Registers;
- personal tracking files;
- email-based status tracking;

- manually reconciled lists;

необязательным для нормальной ежедневной работы.

Если сотрудникам для выполнения типового процесса постоянно требуется отдельный Excel, это должно рассматриваться как сигнал недостаточности ERP Functionality.

03.10.12 System must remain economically proportionate

NURA ERP должна быть достаточно зрелой для:

- operational control;
- audit;
- financial traceability;
- research administration;
- integration;
- future automation;

но не должна пытаться воспроизвести функциональность всех корпоративных систем одновременно.

Приоритет:

correct domain model

→ reliable workflows

→ structured data

→ integrations

→ reusable capabilities

→ analytics

→ future automation and AI

а не максимальное количество функций в первой версии.

Результаты Section 03 являются основанием для: 04. Data Architecture

где определены:

- Data Domains;
- System of Record boundaries;
- Master / Reference Data;
- Data Ownership;
- Data Lineage;
- Versioning;
- Historical Data;
- Integration Data;
- Data Quality;
- Auditability;
- retention and data lifecycle;

и 05. Data Model

где Business Objects и Relationships формализованы как конкретные Entities, Attributes, Relationships и Constraints.